



# Visão humana

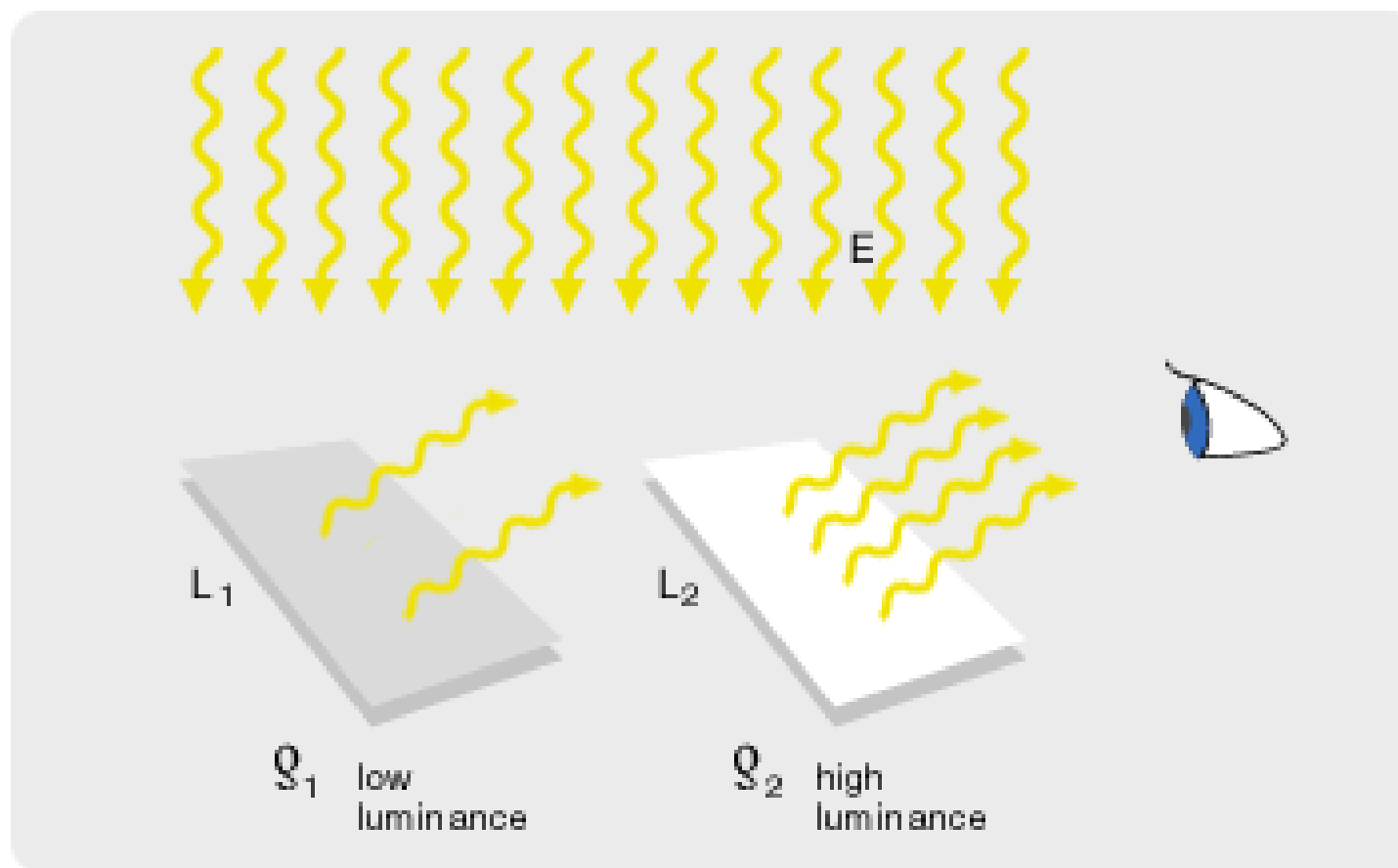
Guillermo Cámara-Chávez

# Cor e visão humana



- Como uma imagem é formada?
- Uma imagem é formada a partir da quantidade de luz refletida ou emitida pelo objeto observado.

# Cor e visão humana



# Cor e visão humana (cont.)



- Quando falamos de cor, na realidade estamos falando de **luz**.
- A luz percorre o espaço,
  - ora se comportando como uma **onda**,
  - ora como uma **partícula** (natureza dual da luz)

# Cor e visão humana (cont.)



- Para estudarmos **cor** iremos **observar o comportamento** da luz como **uma onda**.
- Podemos dizer que a luz é uma radiação eletromagnética

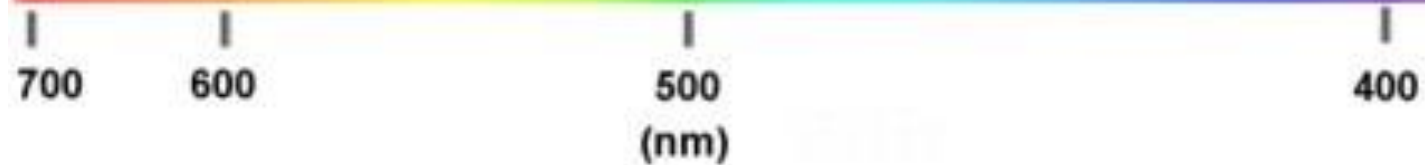
# Sistema visual do observador



visão de cachorro



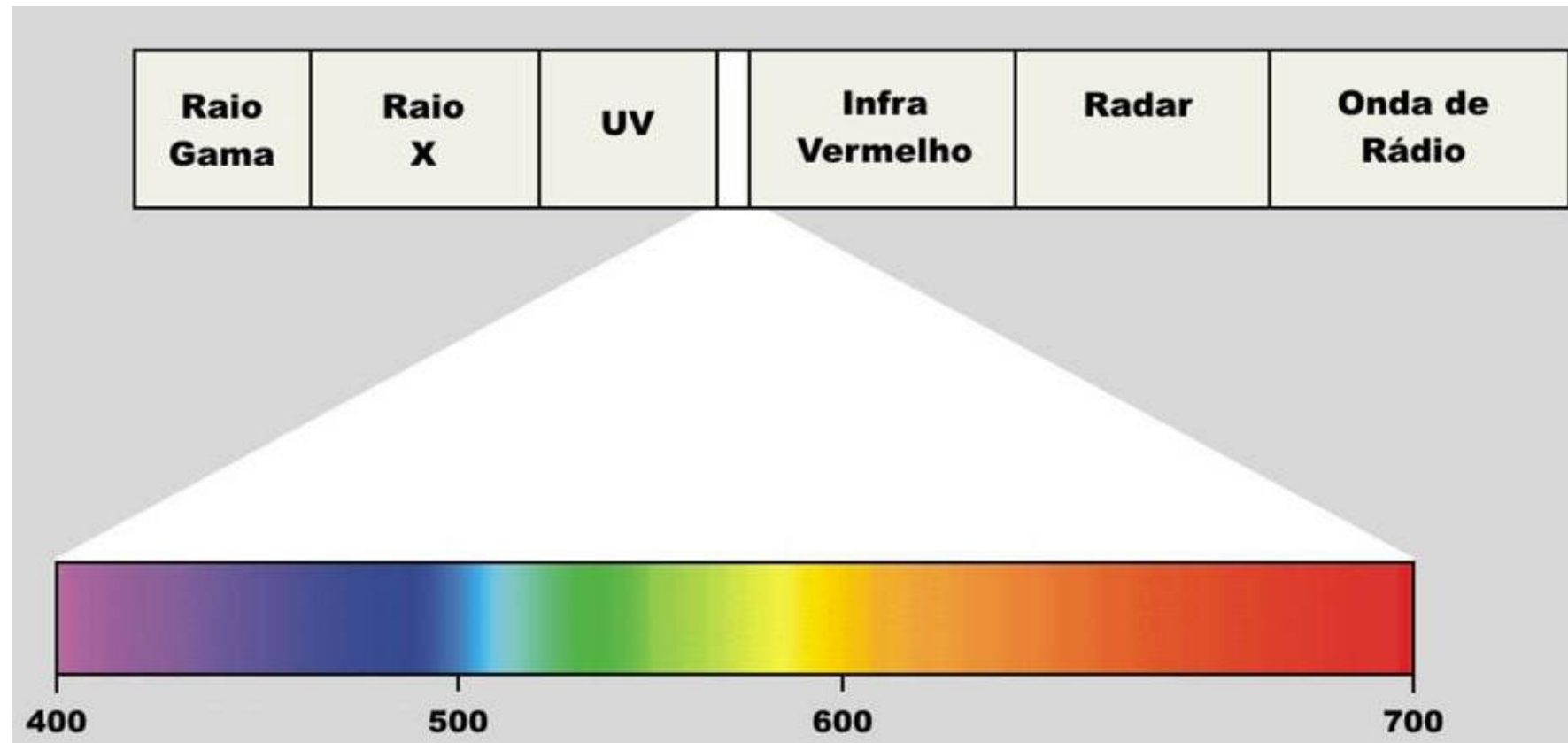
visão humana





# Sistema de visão humana

## Espectro visível



Humanos enxergam comprimentos de onda entre 400nm e 700nm

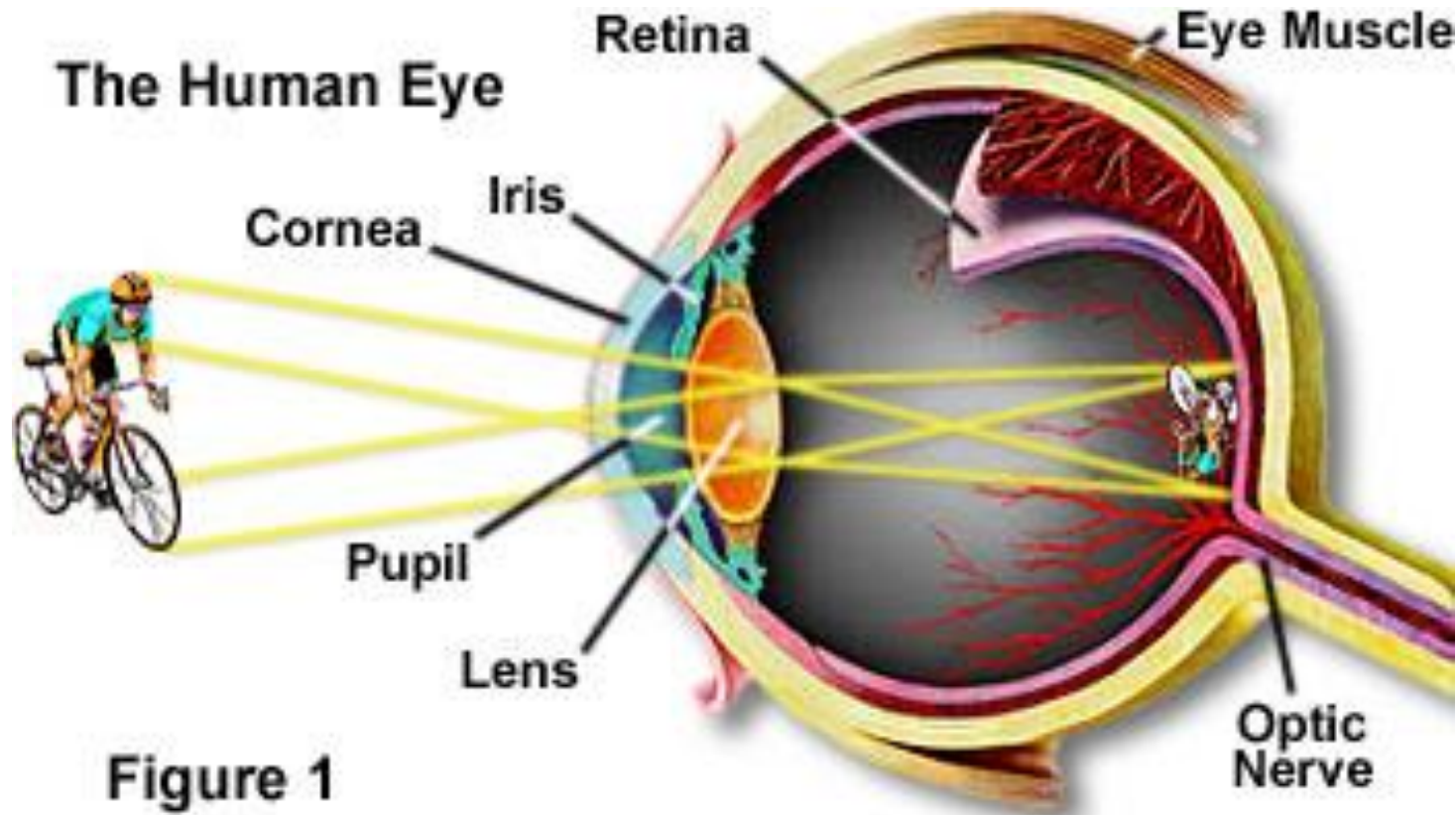
# Cor e visão humana (cont.)



- A visão envolve diversas **funções complexas**:
  - localização,
  - **detecção**,
  - Reconhecimento e interpretação de objetos.
- Objetivo: dotar as máquinas **capacidades visuais**, para isso é fundamental **compreender o funcionamento do sistema visual humano**



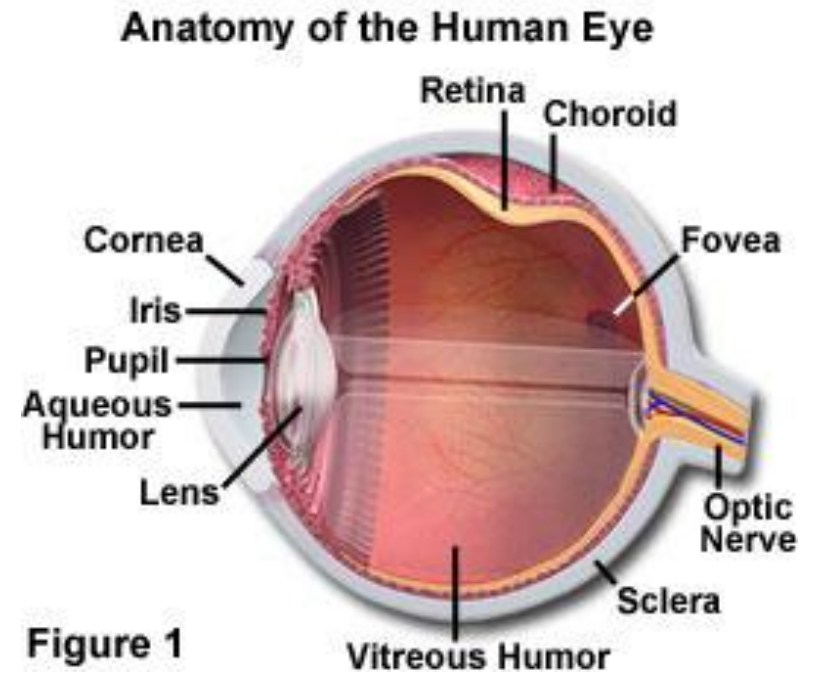
# Formação da Imagem no Olho Humano



# Formação da Imagem no Olho Humano



- Três membranas revestem o olho:
  - a **córnea**, é a cobertura externa da esclera (esclerótica)
  - a **coroide**, situa-se abaixo da esclera (membrana de vasos sanguíneos que alimenta o olho)
  - a **retina**, membrana mais interna, a imagem é formada na retina



# Formação da Imagem no Olho Humano



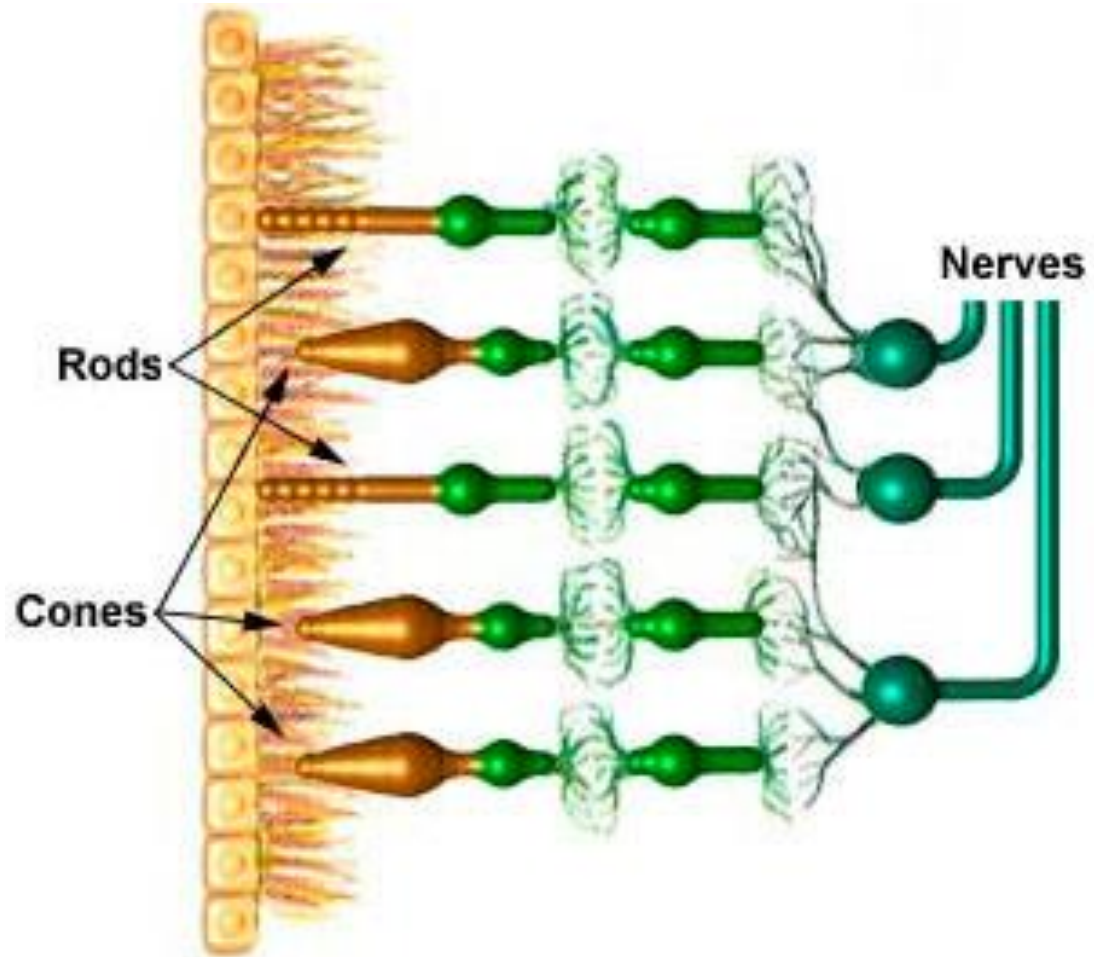
- A **córnea** funciona como uma **lente** que permite que a **imagem** se forme na **retina**
- A **coroide** é fortemente pigmentada, ajuda a **reduzir a quantidade de luz**
- A **iris** controla a **quantidade de luz** que penetra no olho
- A pupila é a abertura central da iris



# Formação da Imagem no Olho Humano



- Cones
- Bastonetes



# Visão humana



- 2 tipo de receptores na retina:
  - cones: 6,5 milhões
  - bastonetes: 130 milhões
- Bastonetes
  - sensíveis a luz fraca, mas monocromática e não pode enxergar as cores
  - responsáveis pela visão noturna
  - Informação provinda dos bastonetes é chamada de **luminância**



# Visão humana (cont.)

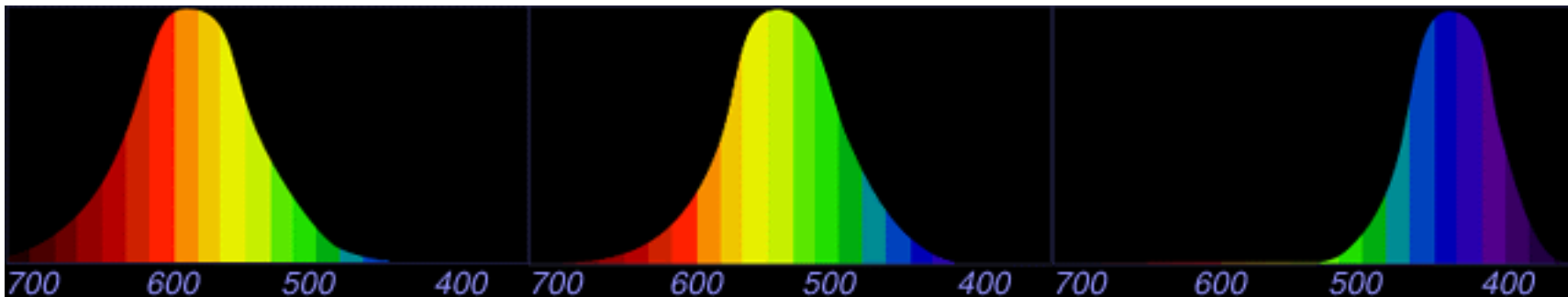


- Cones
  - sensíveis a altos níveis de iluminação
  - Responsáveis pela visão diurna
  - Distinção de cores e detalhes
  - Informação provinda dos cones é chamada de **crominância**

# Visão humana (cont.)



- Cones
  - Existem 3 tipos de cones com características de absorção diferentes (nas regiões R, G, B)



Cone vermelho

Cone verde

Cone azul

# Visão humana (cont.)



Cone and Rod Cell Distribution in the Retina

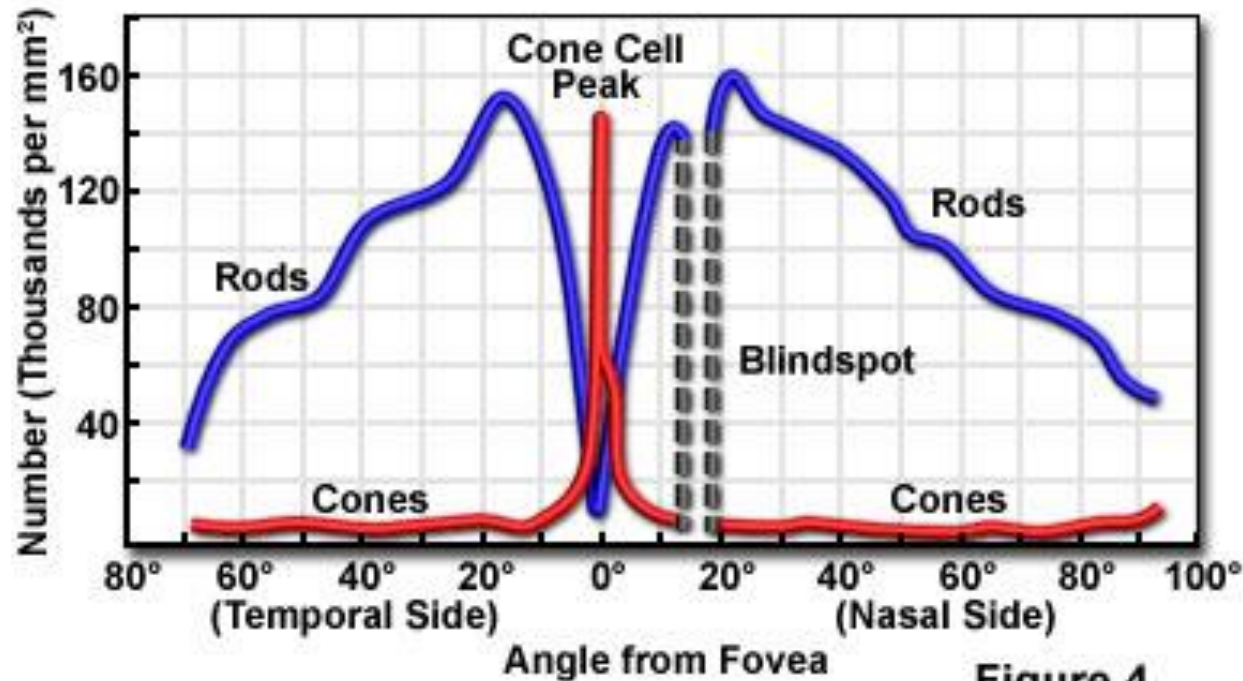
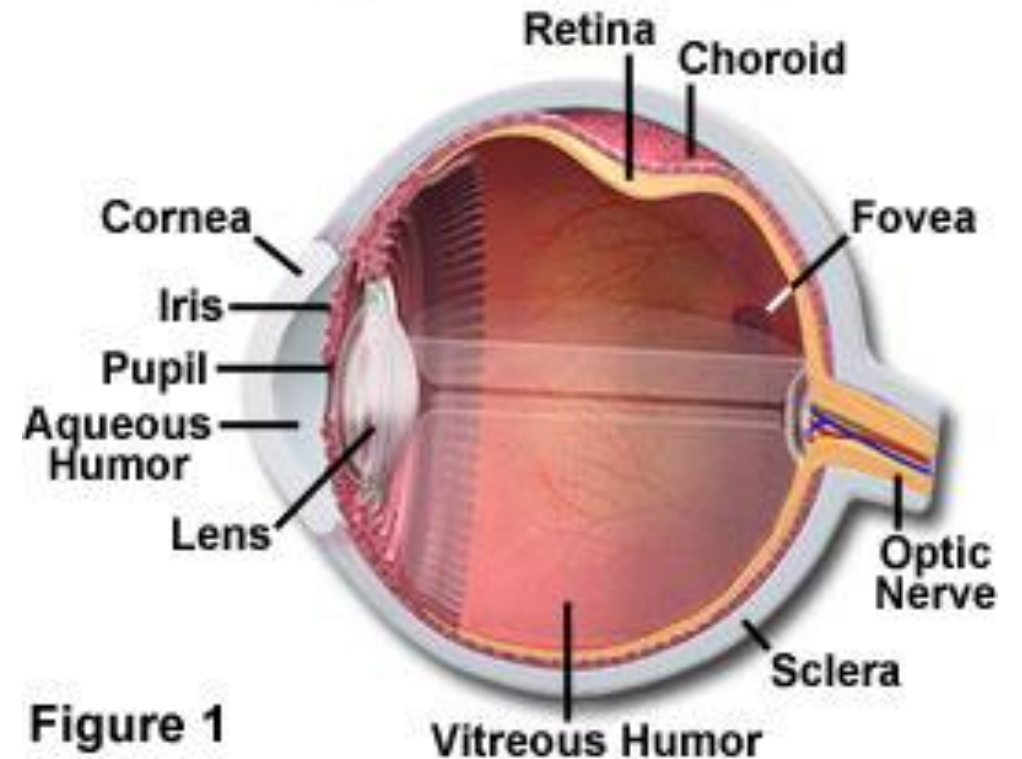


Figure 4

Anatomy of the Human Eye



## Visão humana (cont.)



- A fóvea é a região que contém maior número de cones
  - responsáveis pelo **discernimento de pequenos detalhes**
  - os músculos conectados ao olho, o movimentam de forma que a **imagem seja formada sobre ela**.



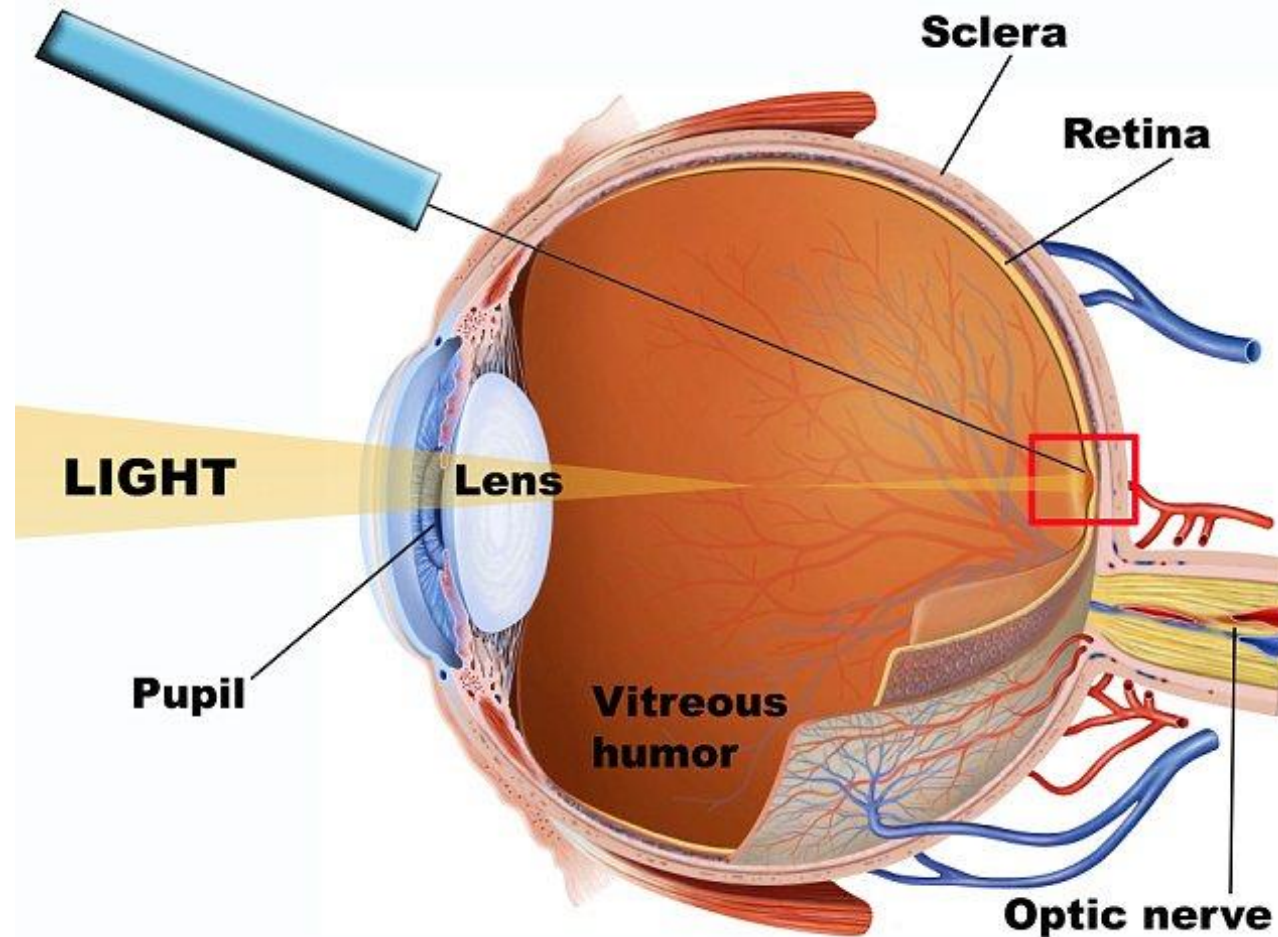
## Visão humana (cont.)



- Os olhos estão em constante movimento, mesmo quando se está fixando em uma cena.
- Acredita-se que estes pequenos movimentos aleatórios são responsáveis por não visualizarmos as veias presentes no olho.



# Visão humana (cont.)



# Adaptação e discriminação do brilho



- As imagens são exibidas como **conjuntos discretos de brilho**.
- A capacidade do olho humano para discriminar entre diferentes níveis de brilho é uma consideração importante para os resultados do processamento de imagens;

# Adaptação e discriminação do brilho



- A variação dos níveis de intensidade de luz é enorme ( $10^{10}$ ) do limite de baixa intensidade luminosa até o limite de alta intensidade luminosa;
- Experimentos indicam que o brilho percebido pelo sistema visual humano é uma função logarítmica da intensidade de luz incidente no olho;

# Percepção Visual



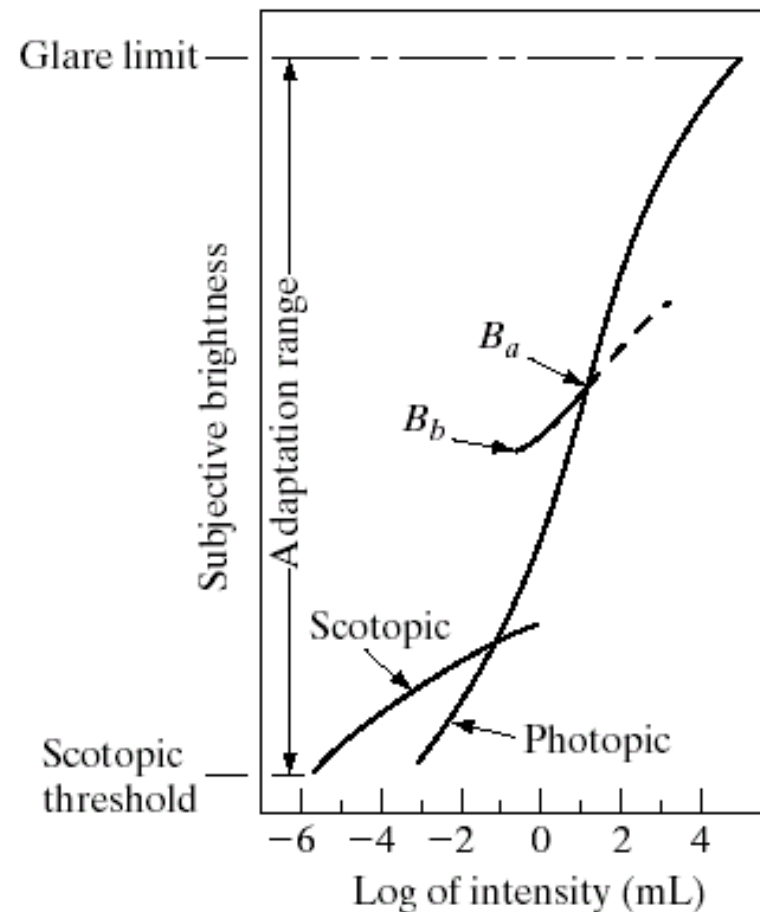
- O sistema visual não pode operar sobre todo o intervalo de variação de intensidade luminosa simultaneamente (intervalo discriminado é muito menor que intervalo total)
- **Adaptação do brilho** - é o fenômeno que permite o sistema visual alcançar todo o intervalo de intensidade luminosa através de mudanças na sensibilidade global



# Percepção Visual



**FIGURE 2.4**  
Range of  
subjective  
brightness  
sensations  
showing a  
particular  
adaptation level.





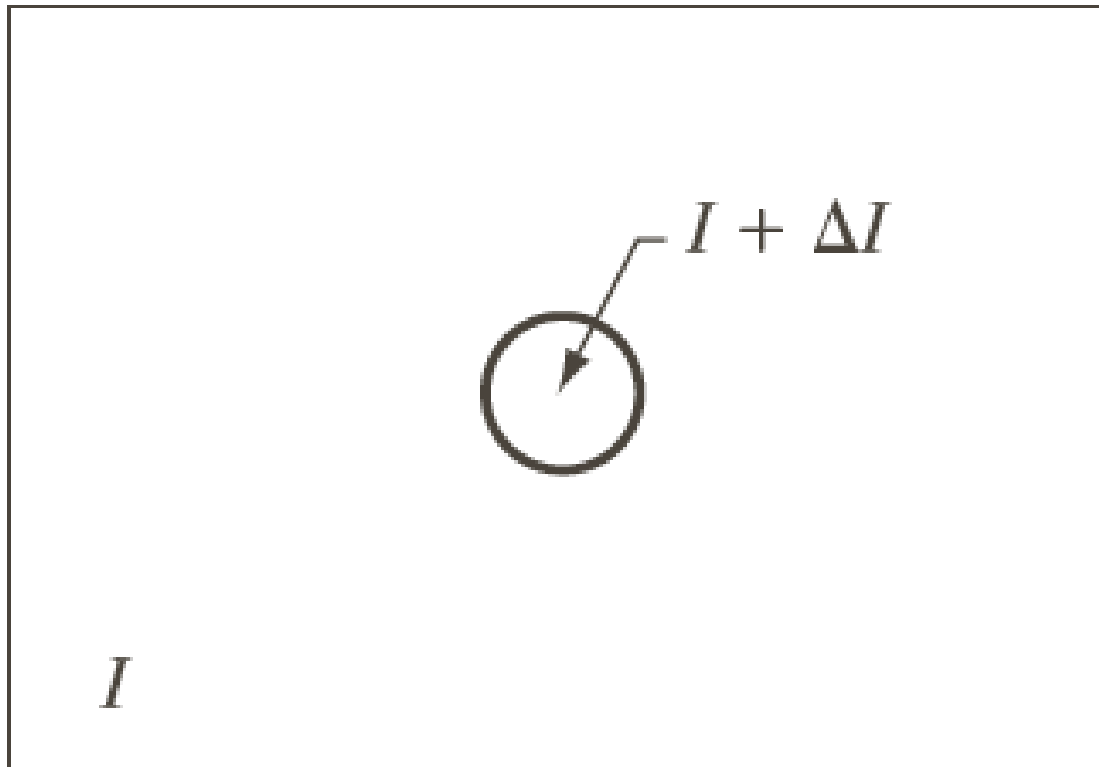
# Percepção Visual



## Experimento:

- Considere uma superfície difusora ( vidro opaco) plana  $I$ , grande o suficiente para ocupar todo o campo visual e uniformemente iluminada por trás por uma fonte luminosa de intensidade;
- A este campo é somada um incremento de iluminação  $\Delta I$  na forma de um flash de curta duração que aparece no centro do campo iluminado:

# Percepção Visual



**FIGURE 2.5** Basic experimental setup used to characterize brightness discrimination.

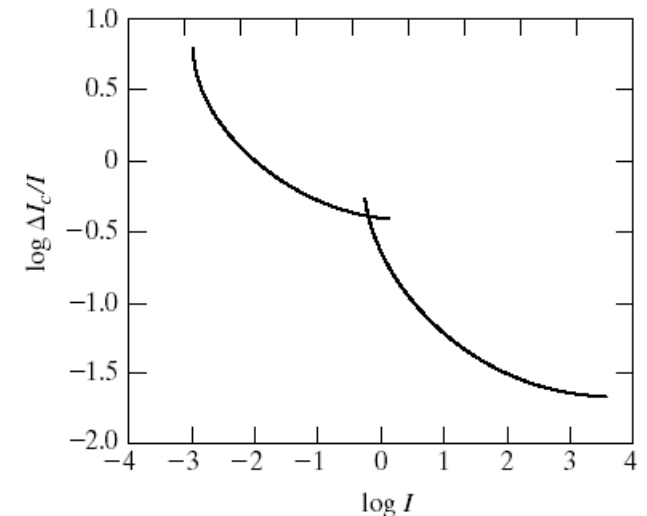
# Percepção Visual



- Quando  $\Delta I$  é perceptível 50 % das vezes no campo com iluminação  $I$ , chamamos  $\Delta I_c$
- A quantidade  $\Delta I_c/I$  é chamada de relação de Weber. Um valor pequeno para  $\Delta I_c/I$  significa uma pequena mudança de intensidade é percebida (boa discriminação de brilho)

A curva mostra que a discriminação de brilho é pobre para níveis baixos de iluminação e melhora significativamente à medida que a iluminação do fundo aumenta

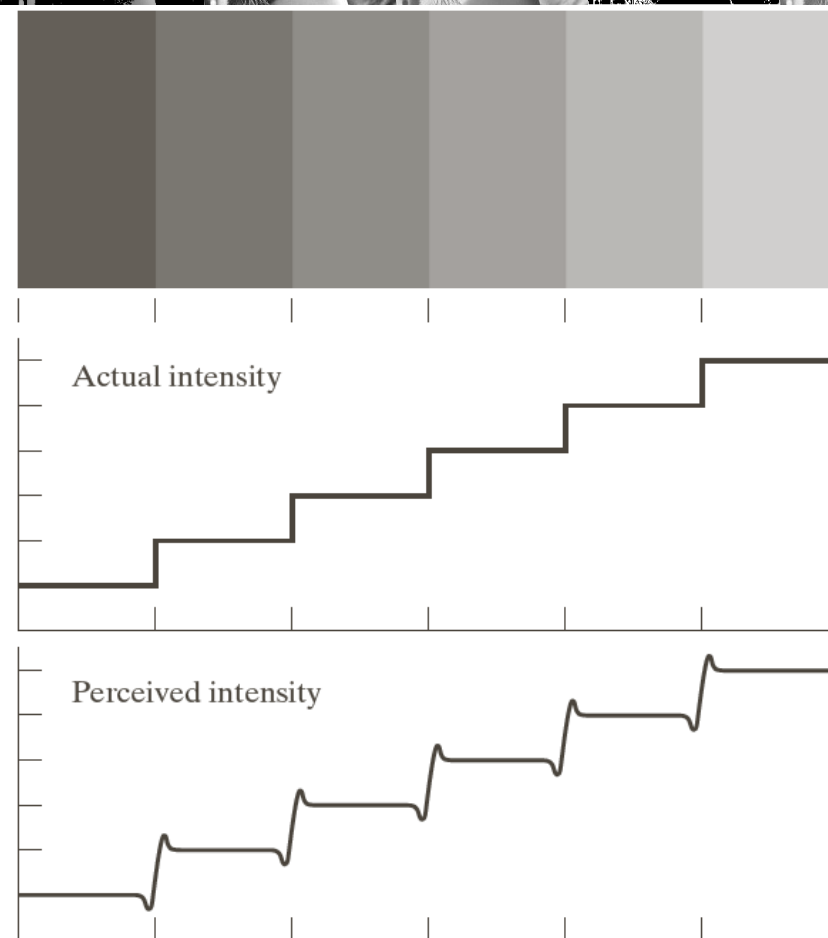
**FIGURE 2.6**  
Typical Weber  
ratio as a function  
of intensity.



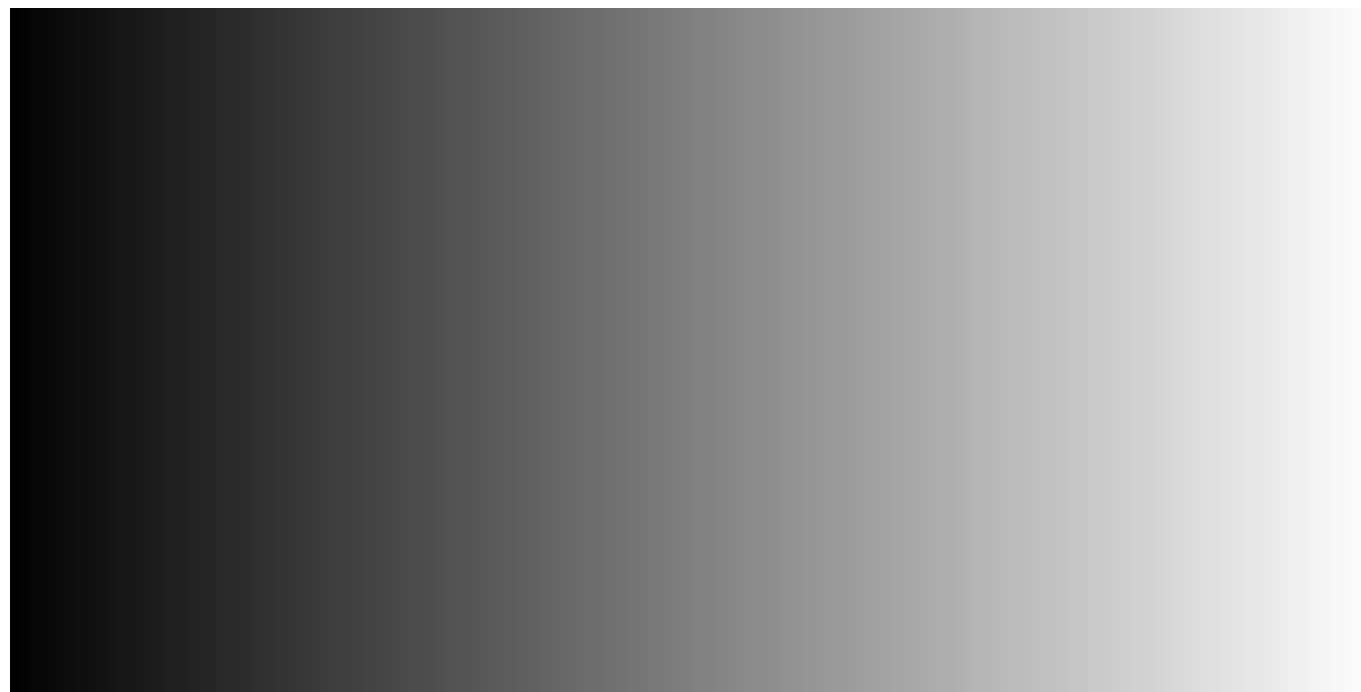
# Percepção Visual



*Mach band effect*



# Percepção Visual

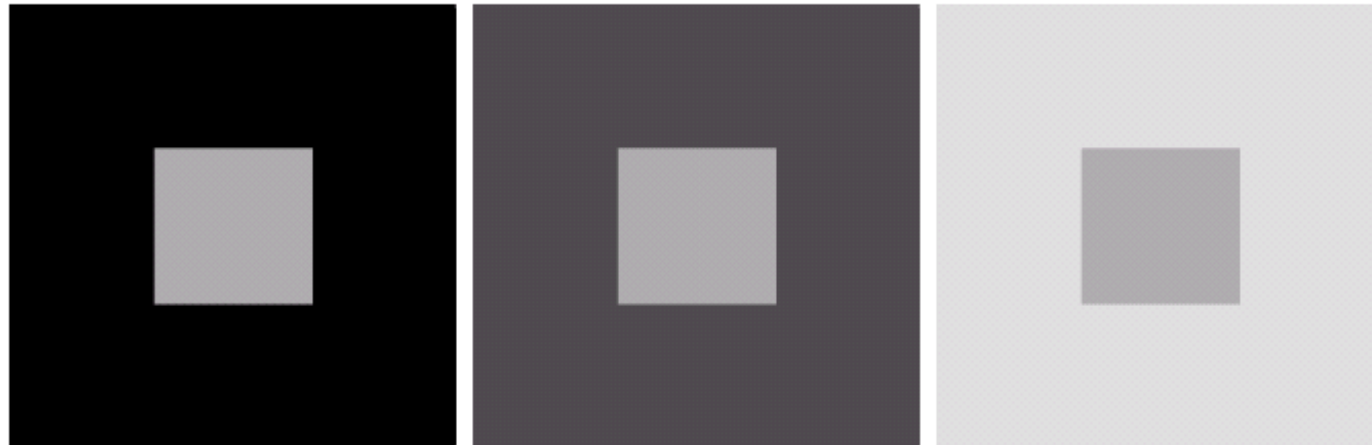




# Percepção Visual



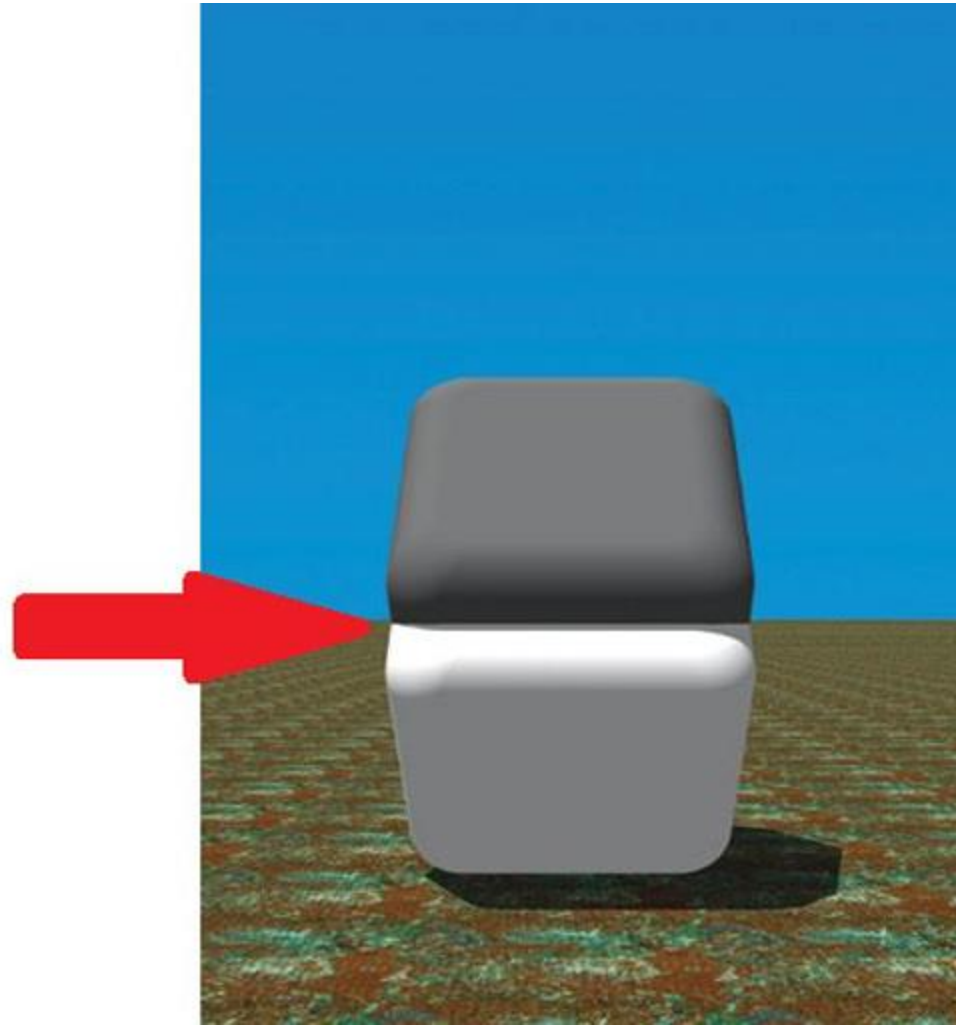
- Contraste simultâneo (diferença local de luminância)



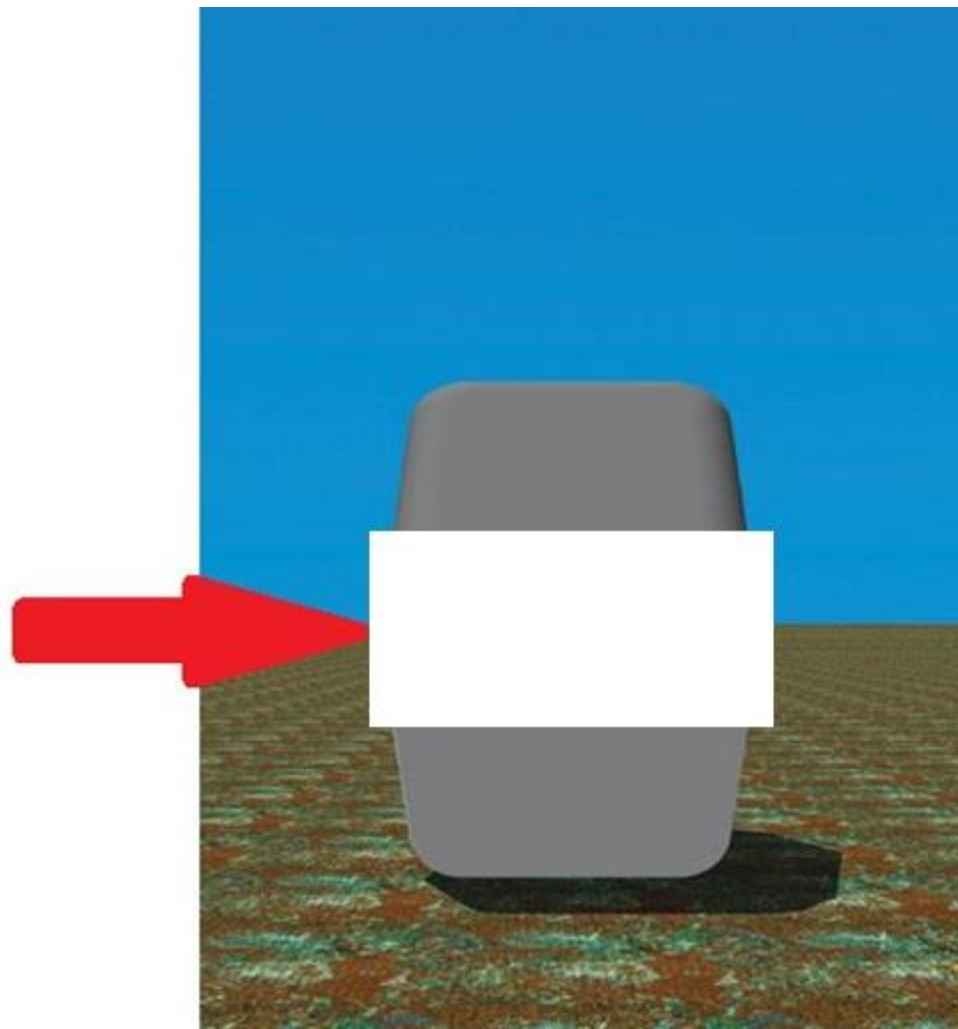
a b c

**FIGURE 2.8** Examples of simultaneous contrast. All the inner squares have the same intensity, but they appear progressively darker as the background becomes lighter.

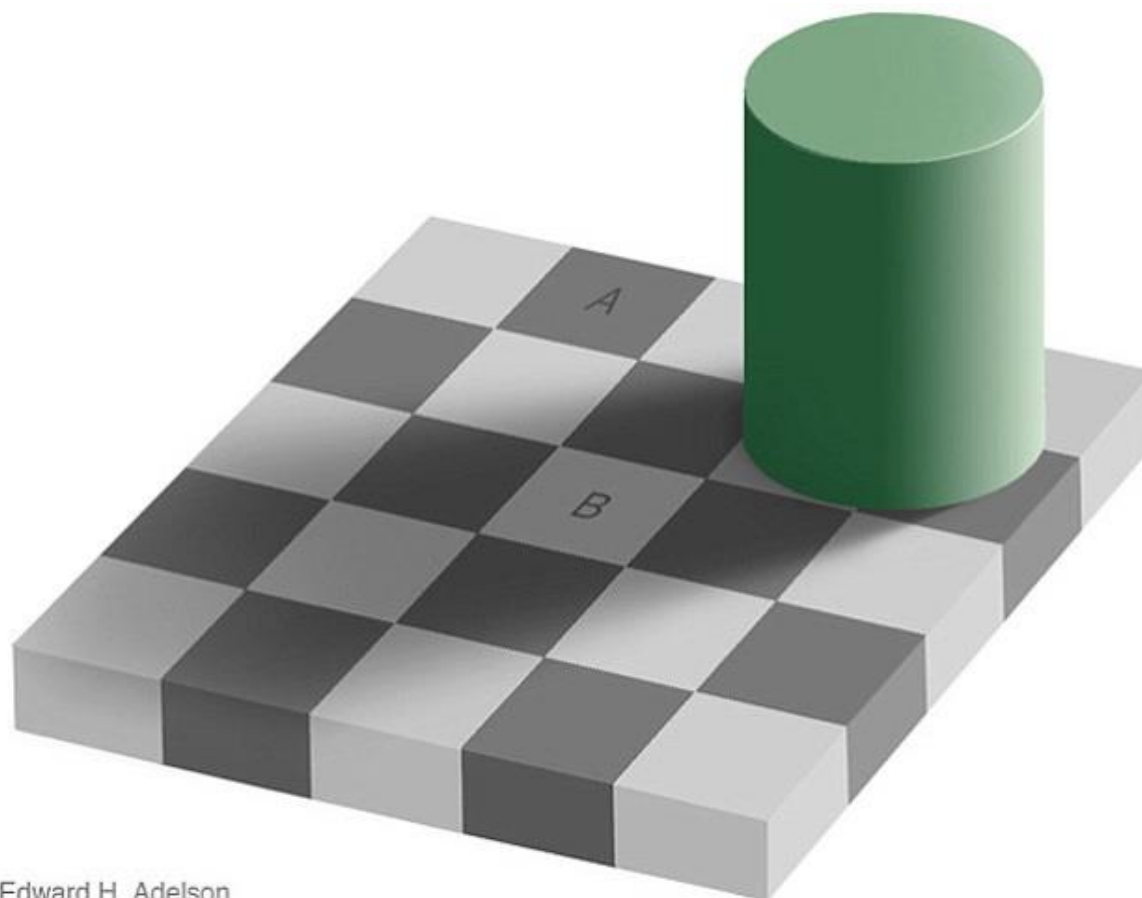
# Percepção Visual



# Percepção Visual

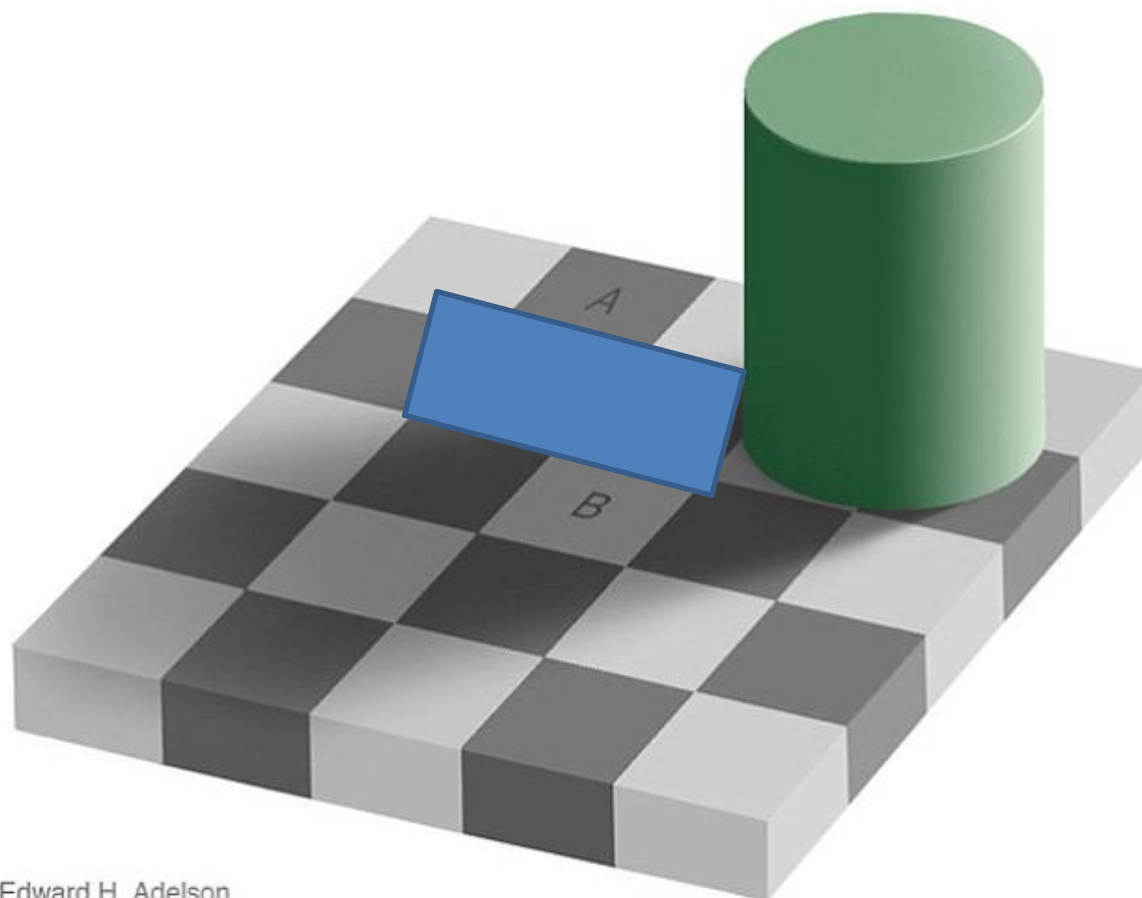


# Percepção Visual



Edward H. Adelson

# Percepção Visual



Edward H. Adelson



# Percepção Visual

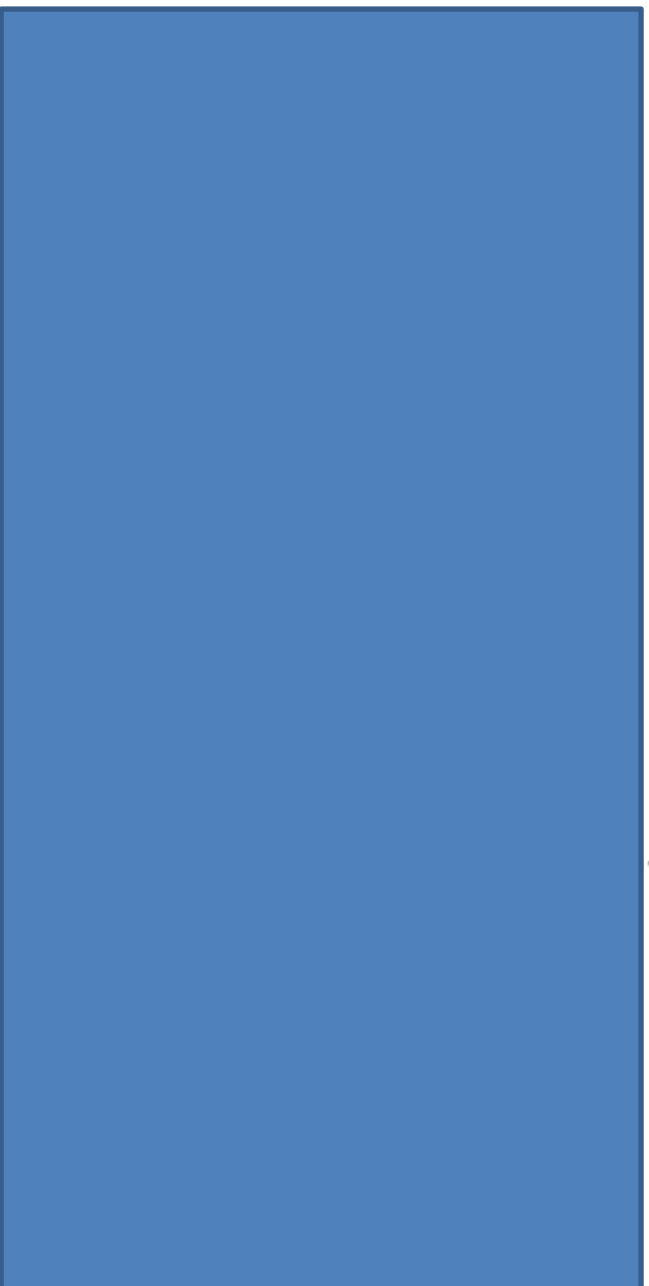


- Acuidade visual
  - Habilidade do sistema visual humano em detectar bordas agudas
- Preenchimento
  - Efeito provocado pelo sistema visual humano que age como um integrador para frequências acima do pico medido

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a smaller, roughly circular structure labeled 'Nucleus' with a central dot. To the right of the nucleus is a large, clear, oval-shaped area labeled 'Vacuole'. The space between the nucleus and the vacuole is labeled 'Cytoplasm'.

14)

五



C

C

[ = ]

[ = ]

( )

( )

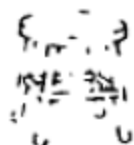
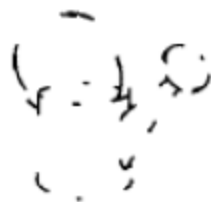
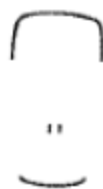
( )

( )

( )

( )



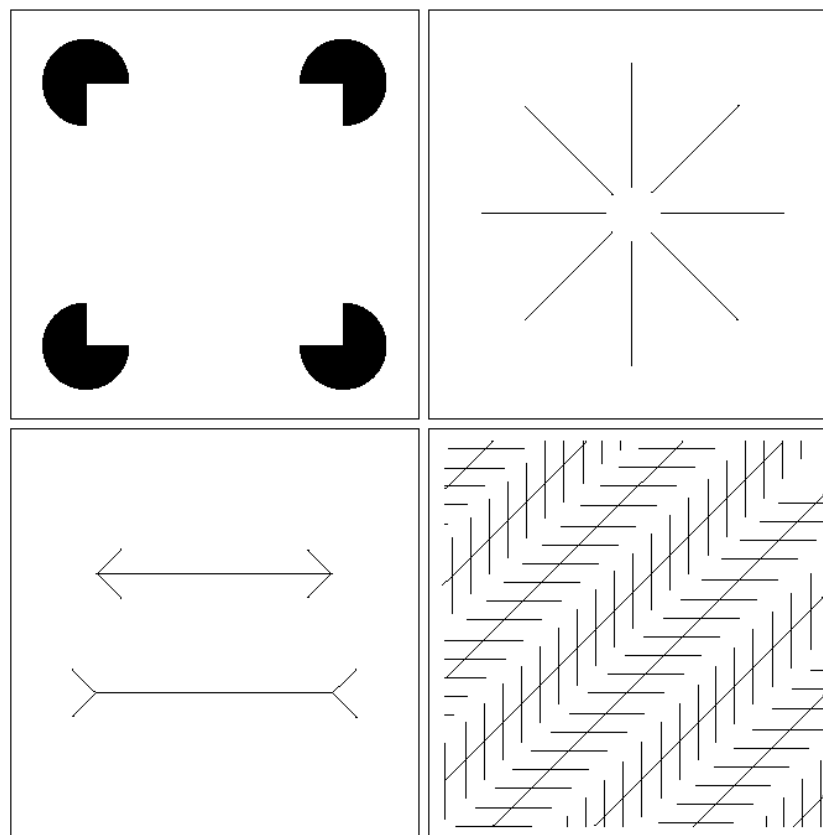


# Percepção Visual



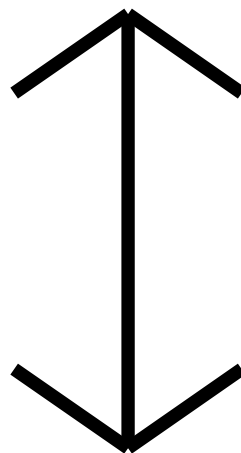
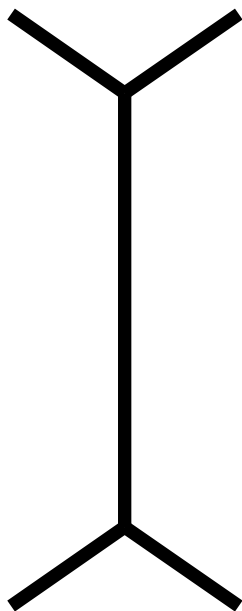
a b  
c d

**FIGURE 2.9** Some well-known optical illusions.

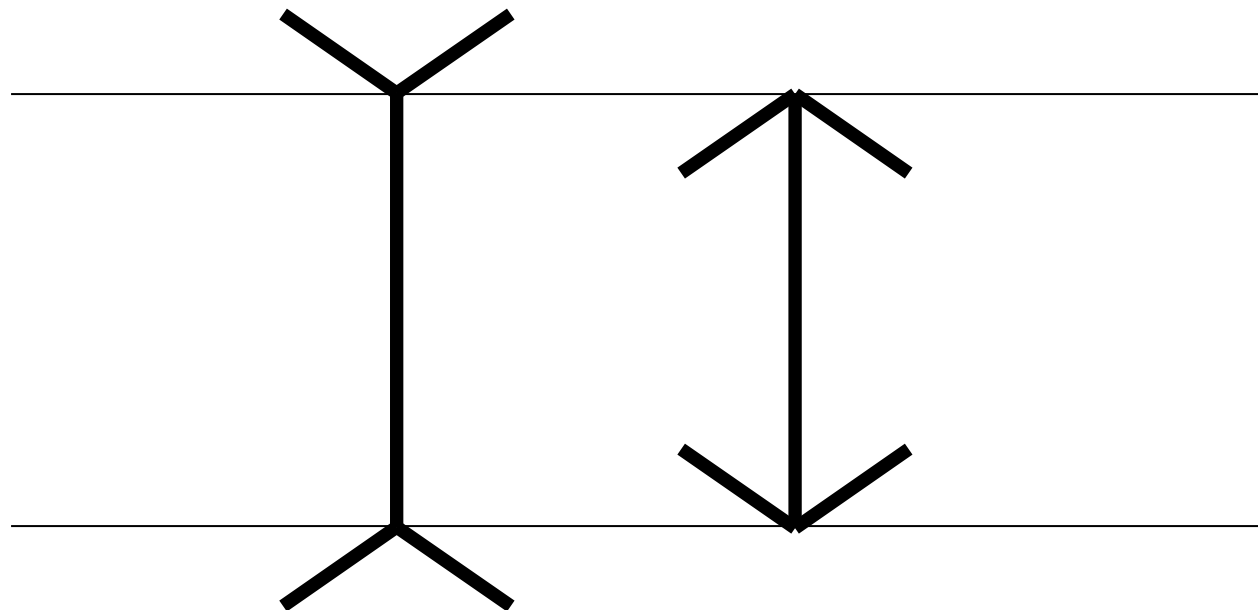




# Percepção Visual



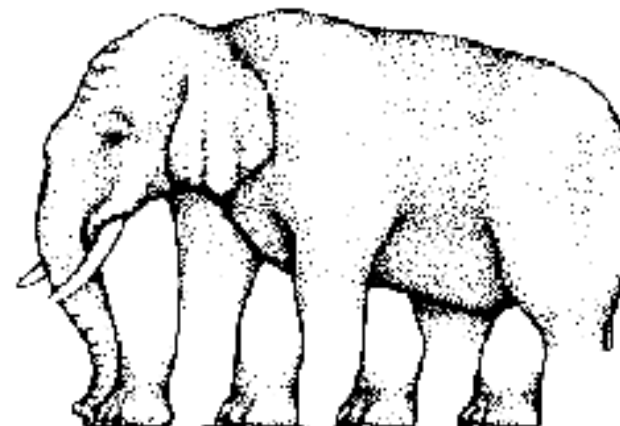
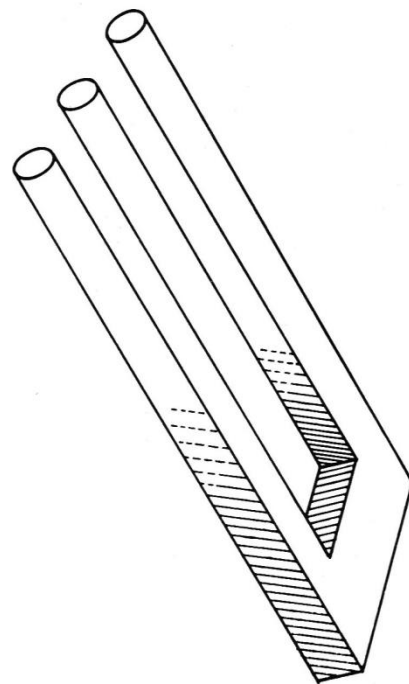
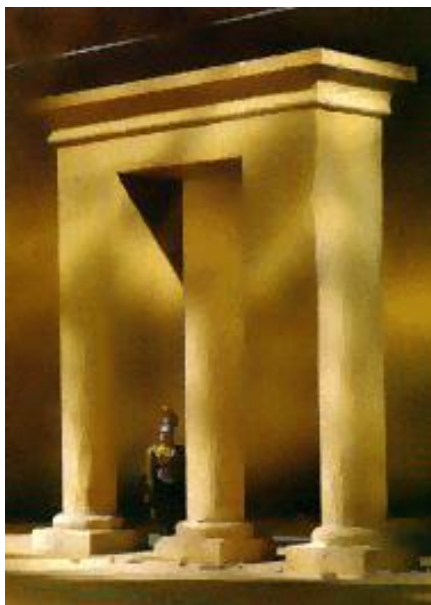
# Percepção Visual



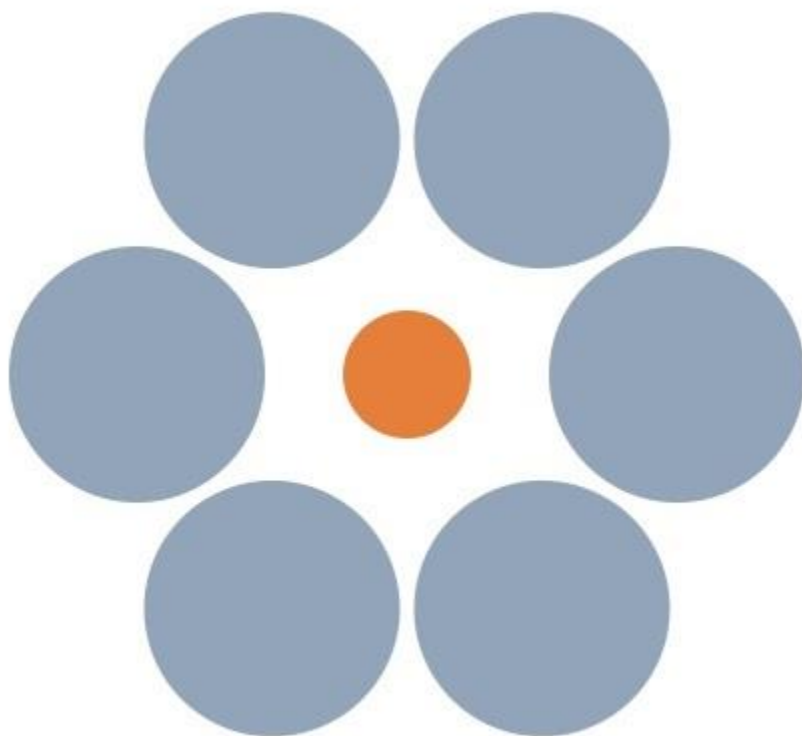
# Percepção Visual



# Percepção Visual

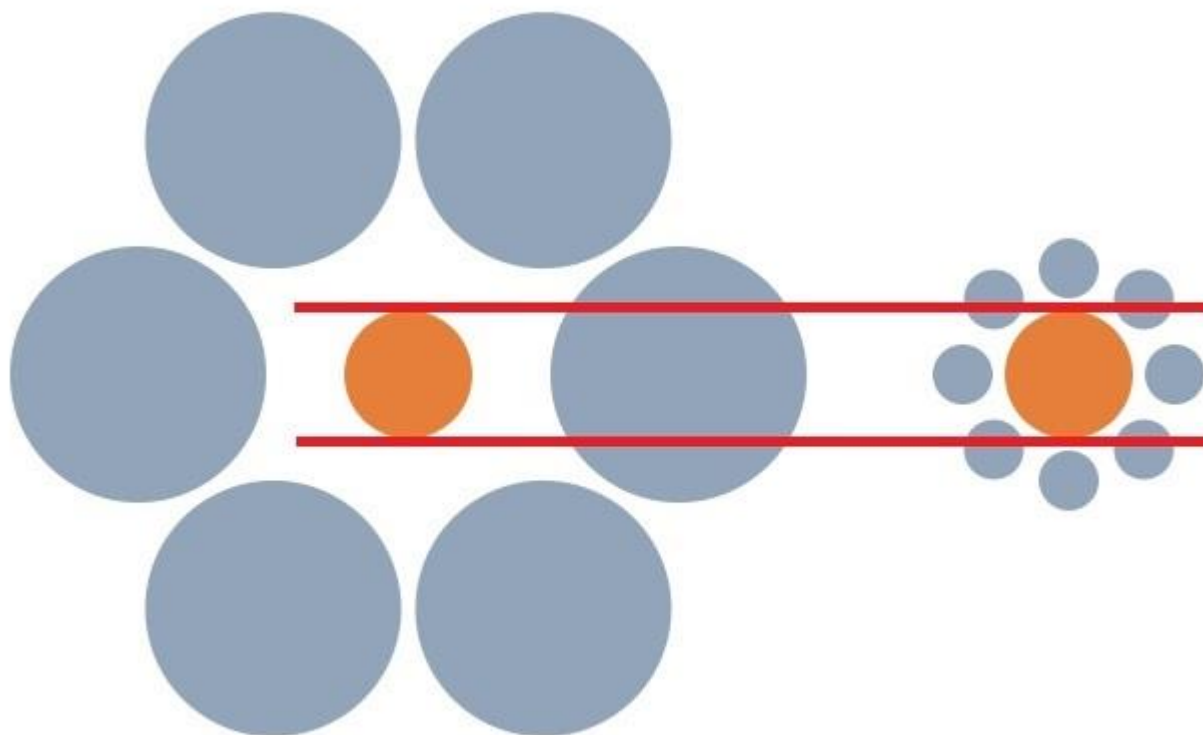


# Percepção Visual

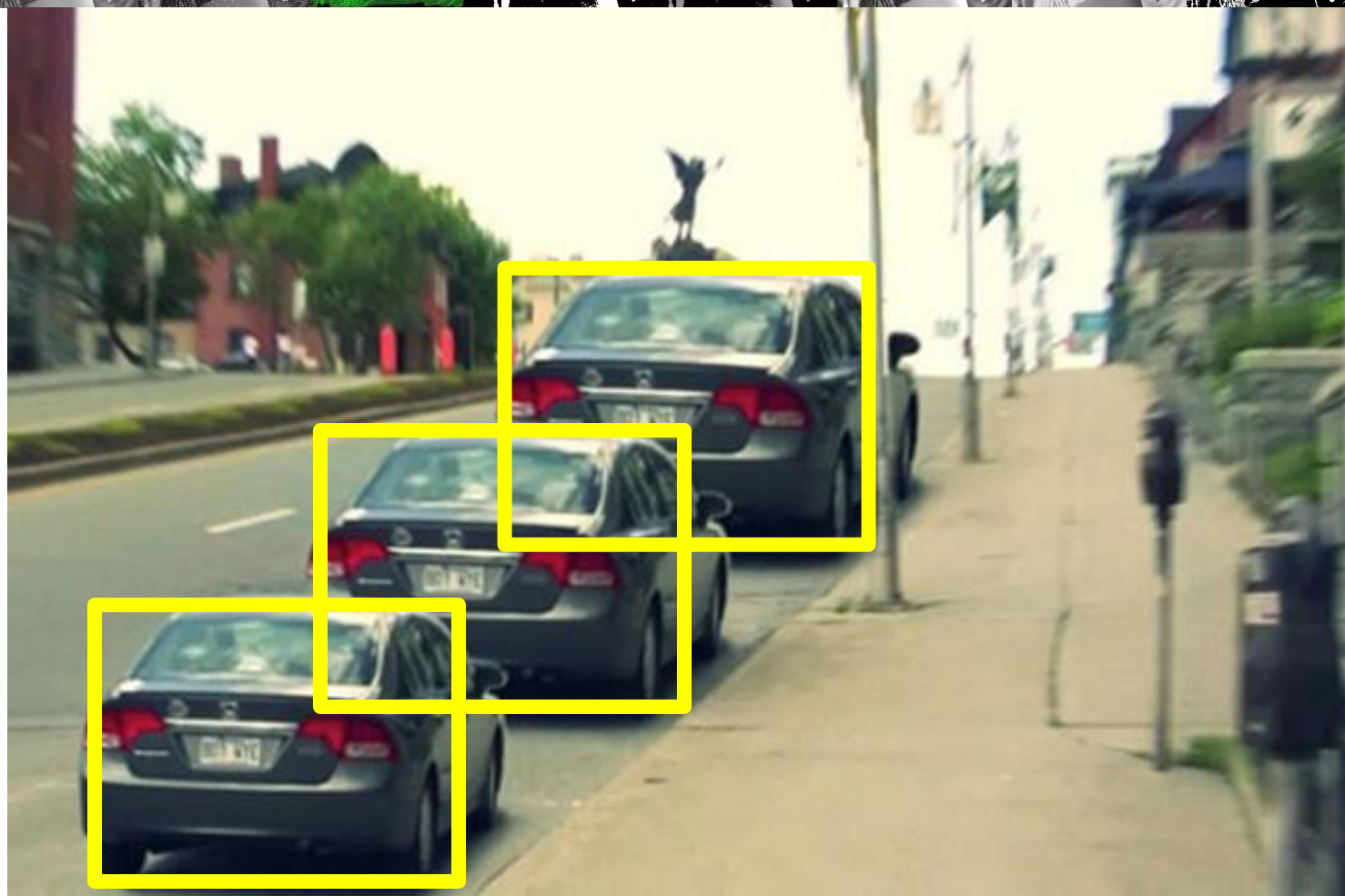




# Percepção Visual

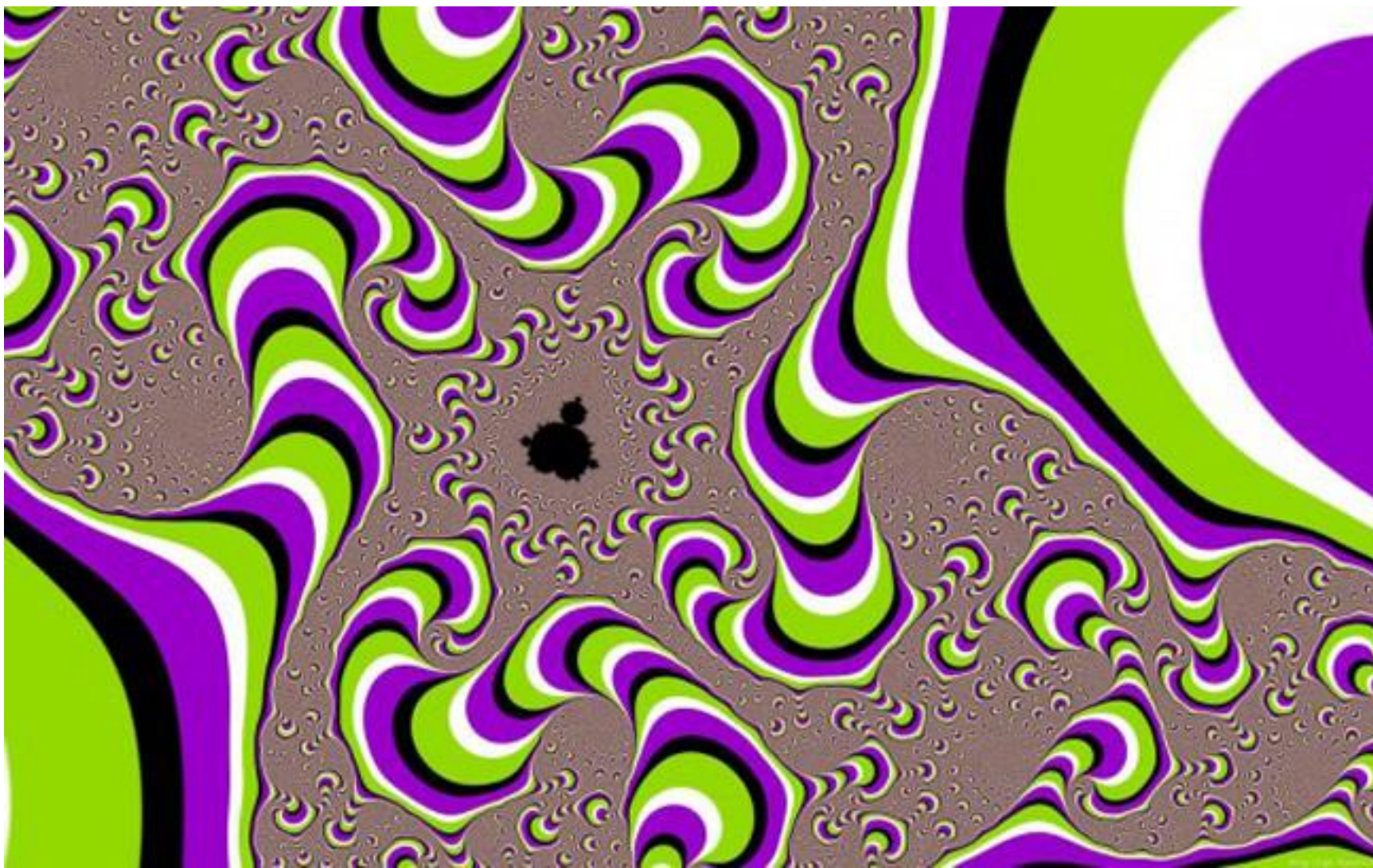


# Percepção Visual

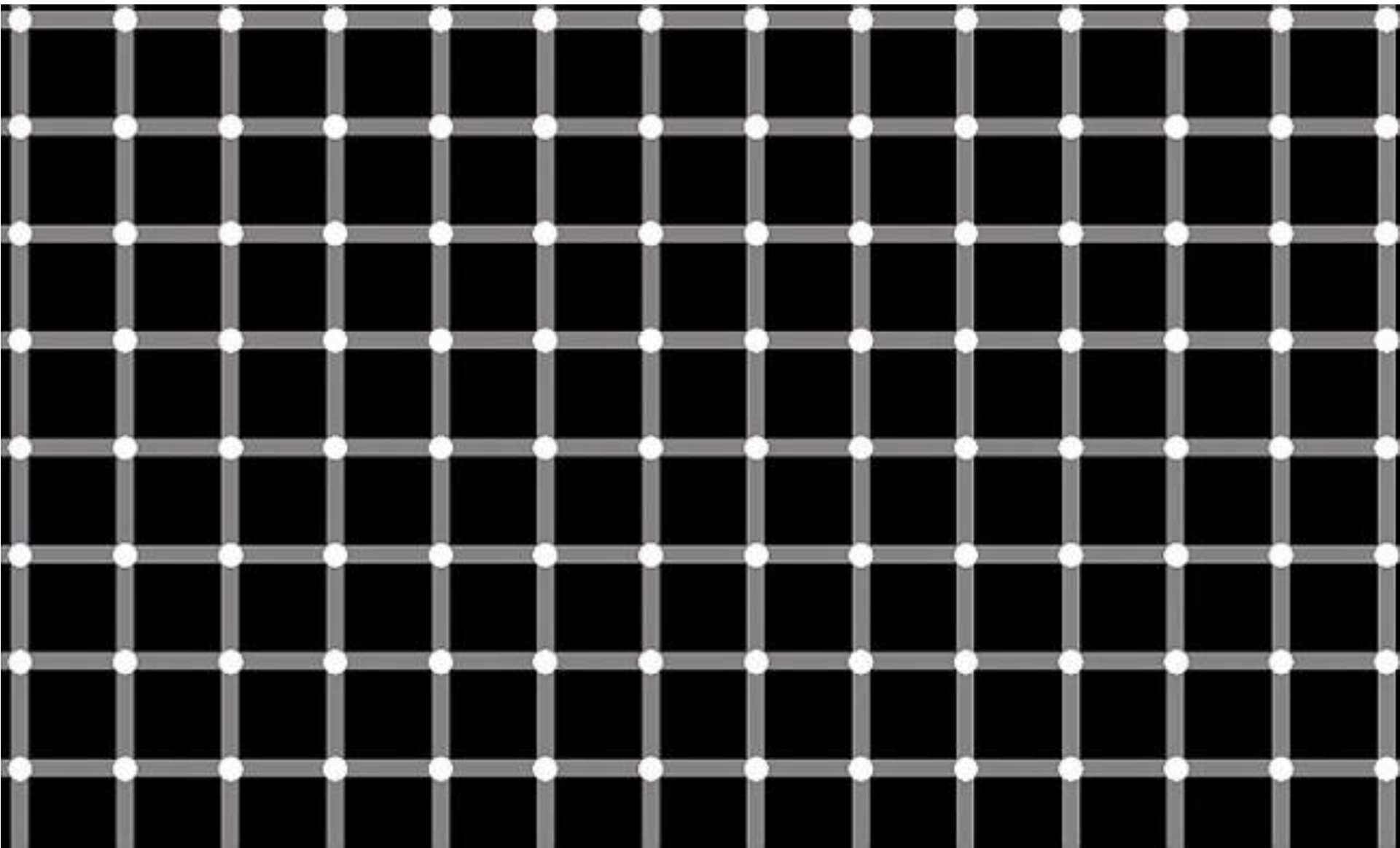




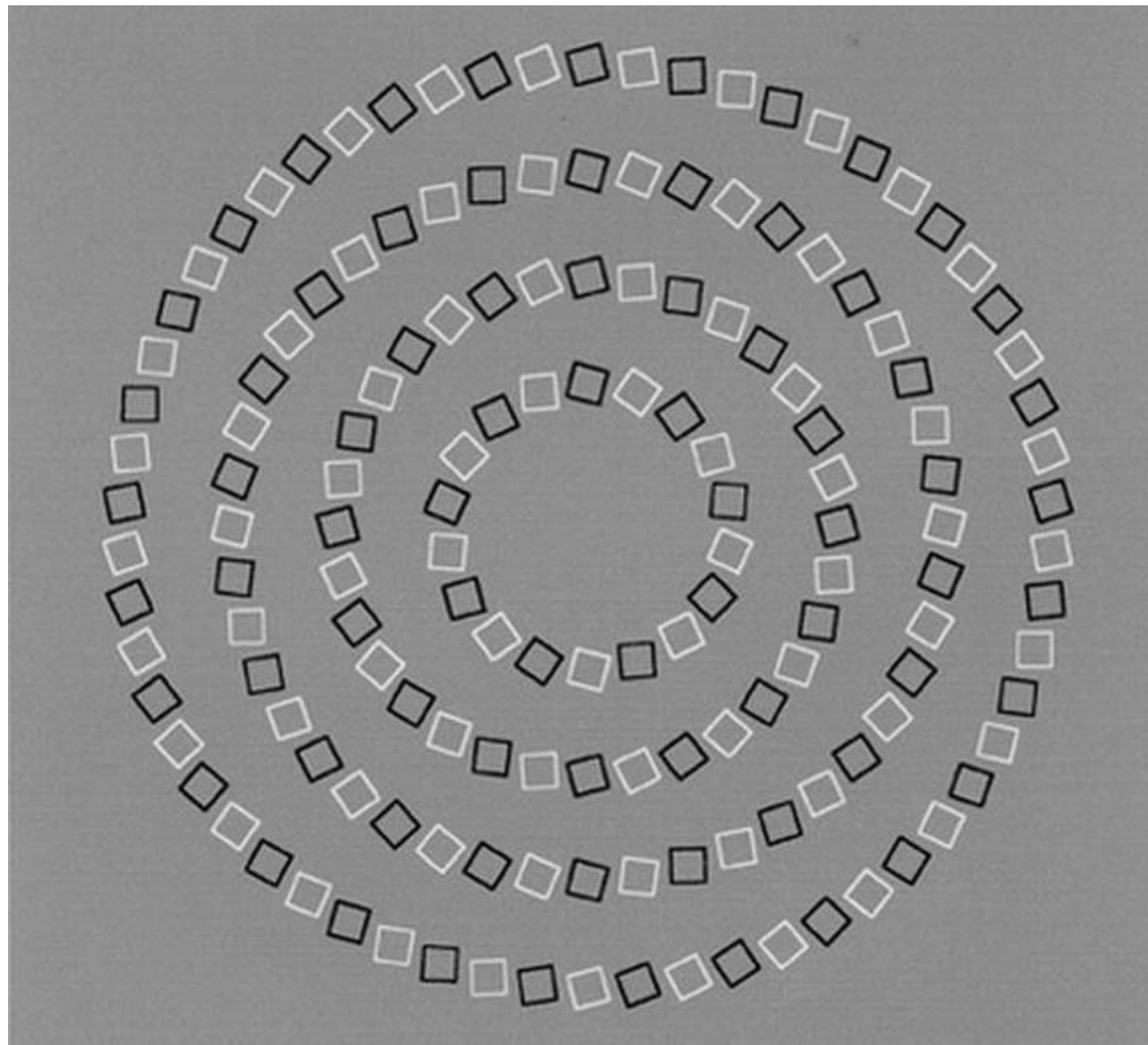
# Percepção Visual



# Percepção Visual

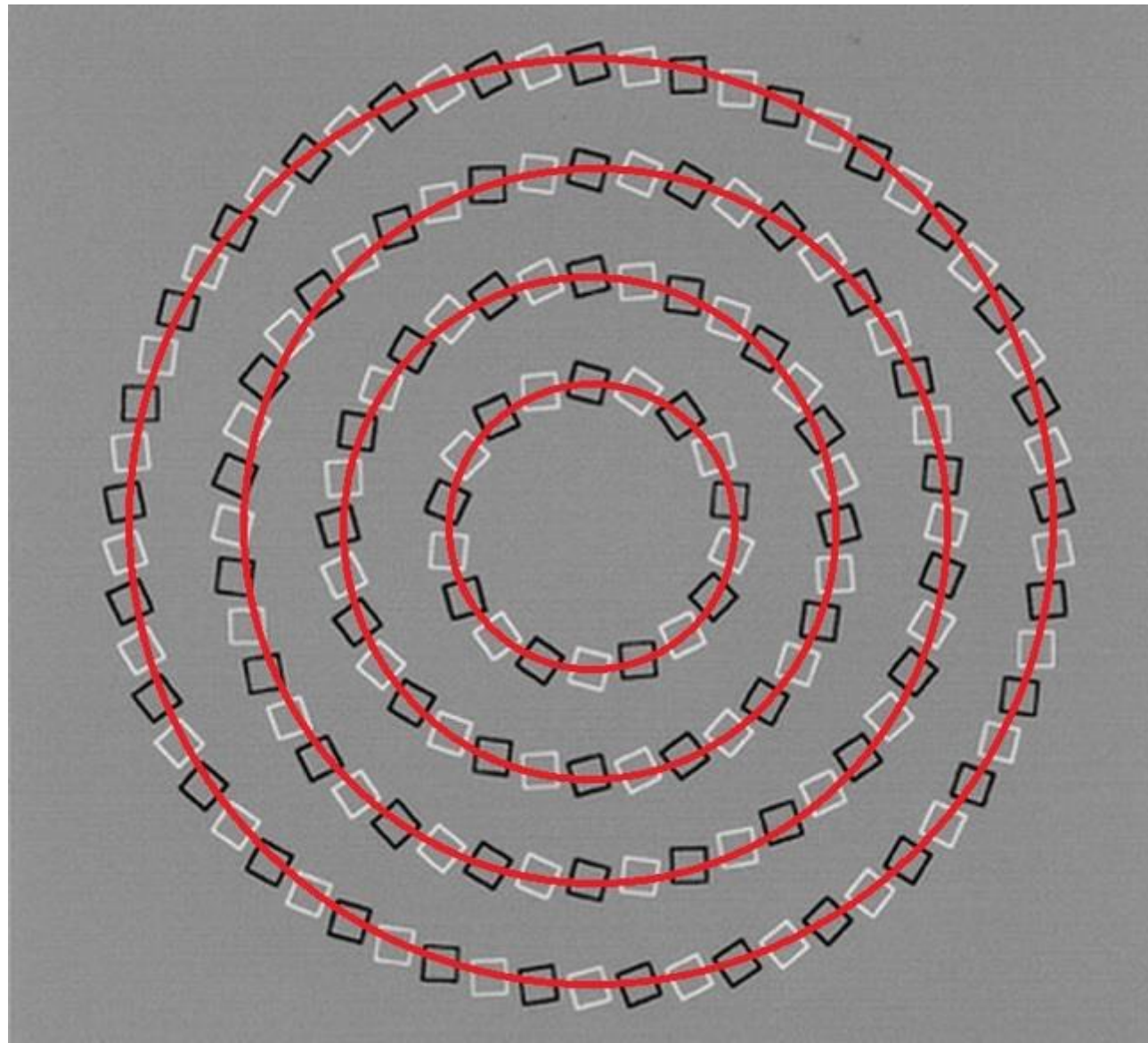


# Percepção Visual

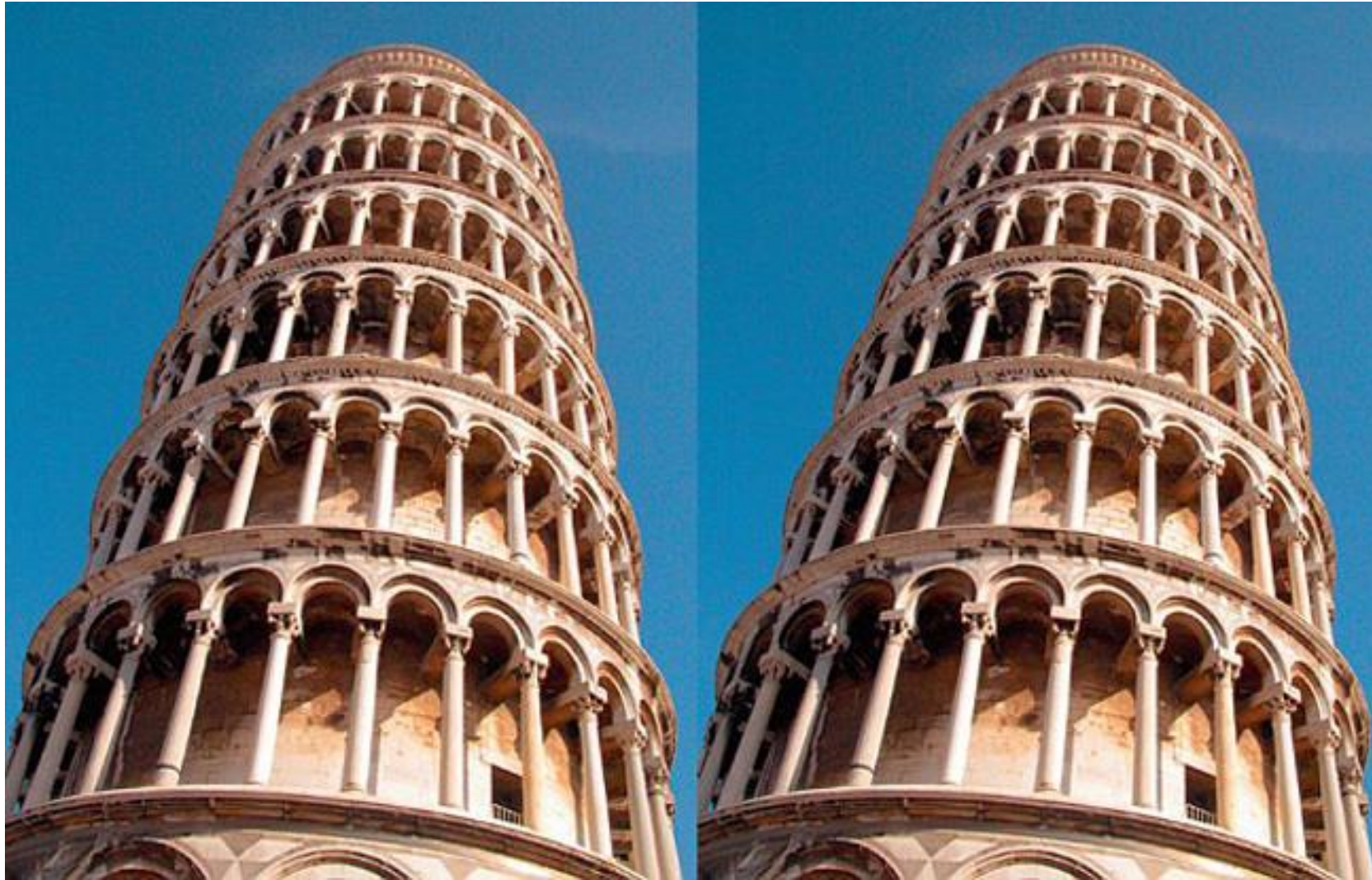




# Percepção Visual



# Percepção Visual



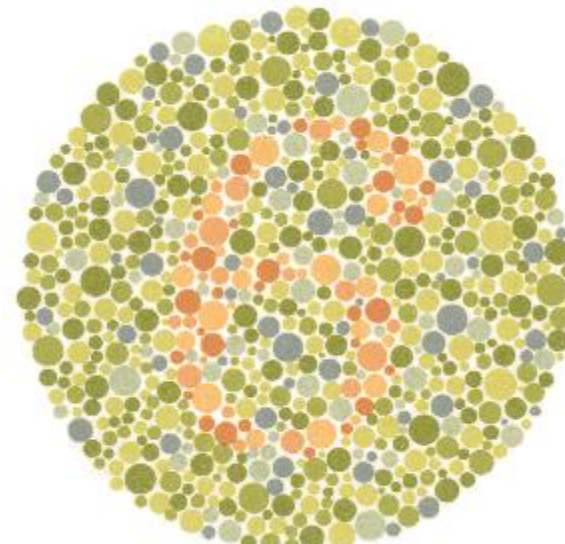
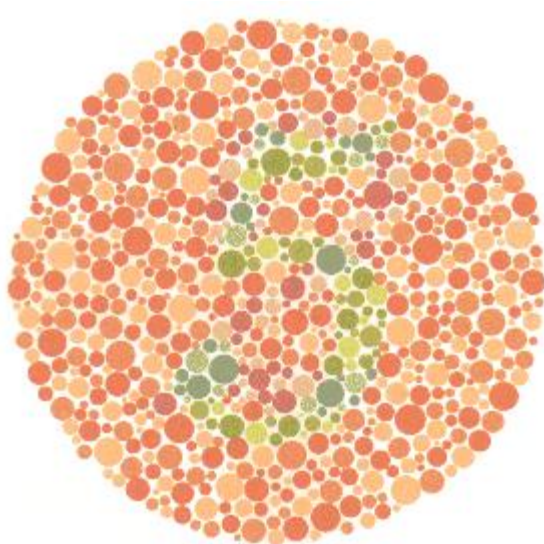
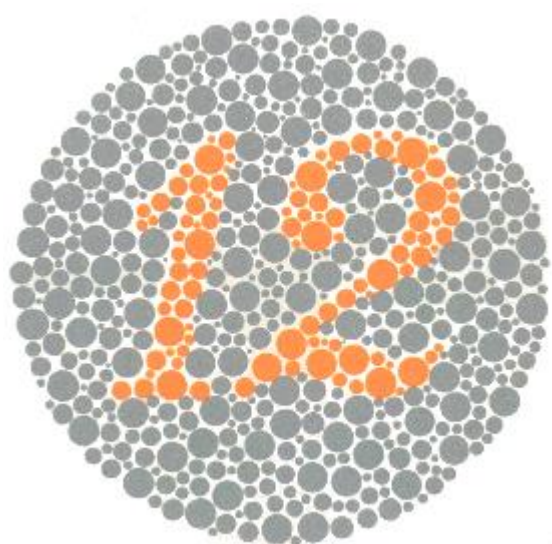
# Percepção Visual



- Cegueira da cores
  - 8% dos homens e 1% das mulheres sofrem de alguma forma de cegueira de cores.
  - Monocromatas: só bastonetes ou bastonetes + 1 tipo de cones
  - Dicromatas: bastonetes + 2 tipos de cones
  - Daltonismo: incapacidade de diferenciar ou de perceber certas cores, principalmente vermelho

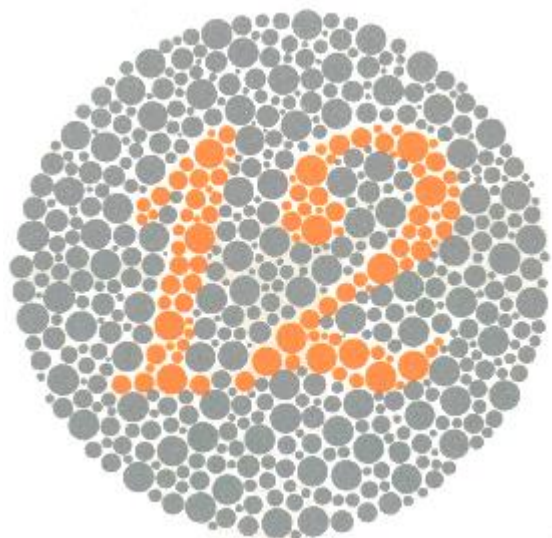


# Percepção Visual

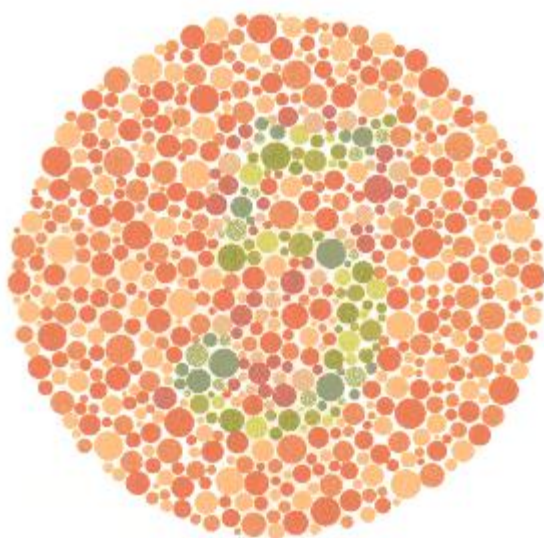


Teste de Ishihara

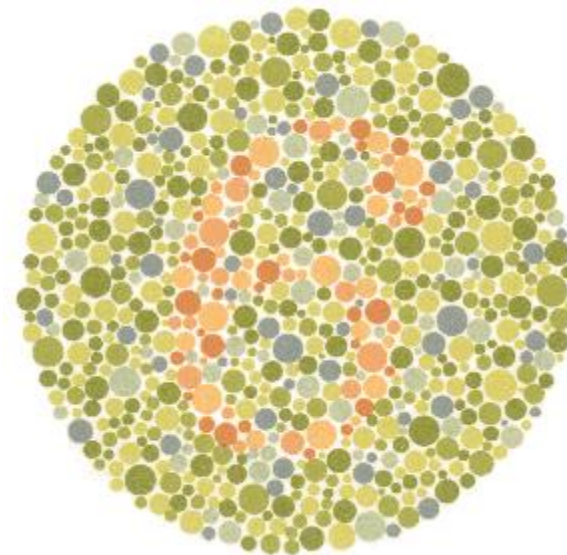
# Percepção Visual



12



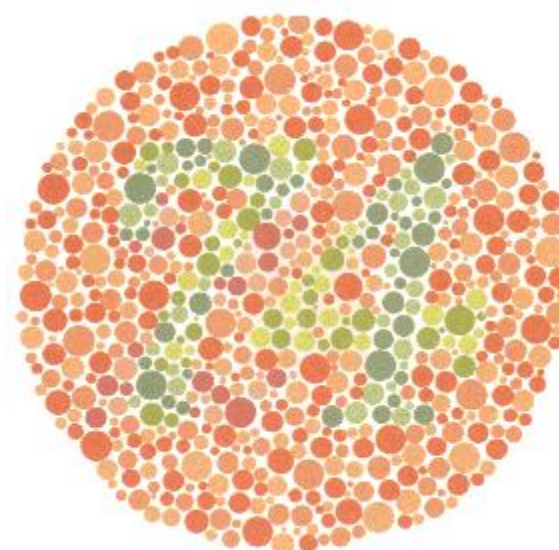
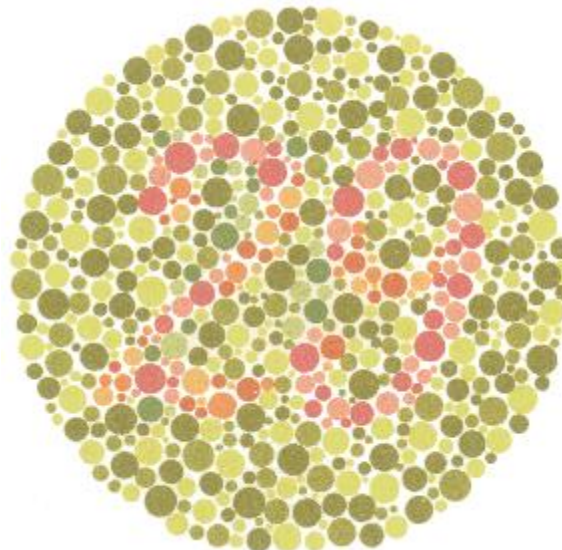
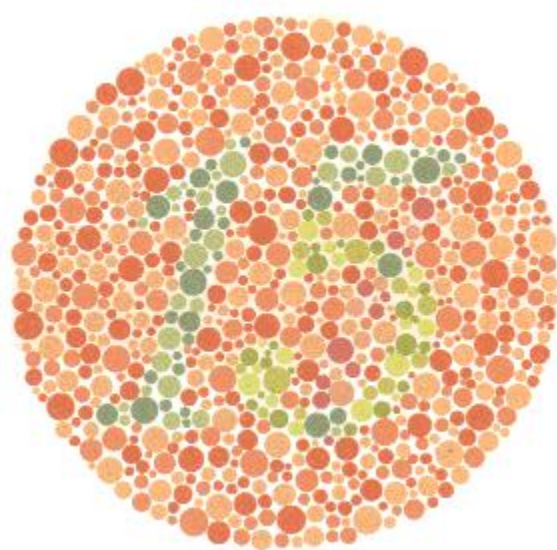
5



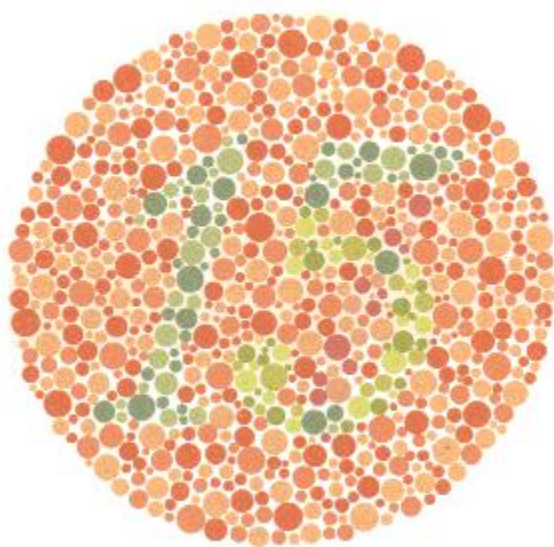
6



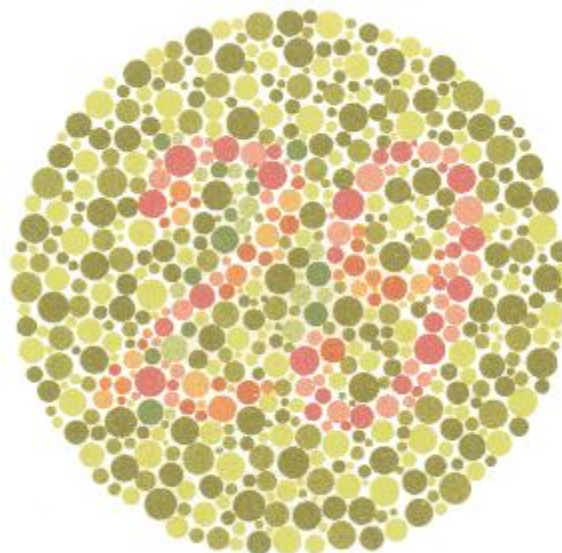
# Percepção Visual



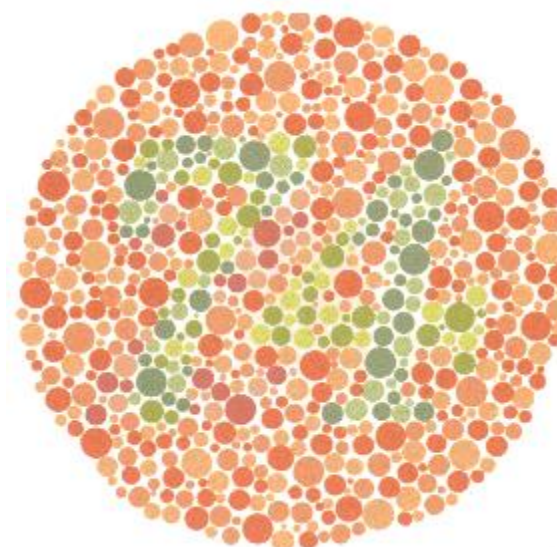
# Percepção Visual



15



29



74



# Percepção Visual



**Olhe abaixo e diga as CORES, não as palavras:**

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>AMARELO</b> | <b>AZUL</b>     | <b>LARANJA</b>  |
| <b>PRETO</b>   | <b>VERMELHO</b> | <b>VERDE</b>    |
| <b>ROXO</b>    | <b>AMARELO</b>  | <b>VERMELHO</b> |
| <b>LARANJA</b> | <b>VERDE</b>    | <b>PRETO</b>    |
| <b>AZUL</b>    | <b>VERMELHO</b> | <b>ROXO</b>     |
| <b>VERDE</b>   | <b>AZUL</b>     | <b>LARANJA</b>  |

**Conflito no Cérebro!**

O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor,  
mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra.

# Transformações geométricas



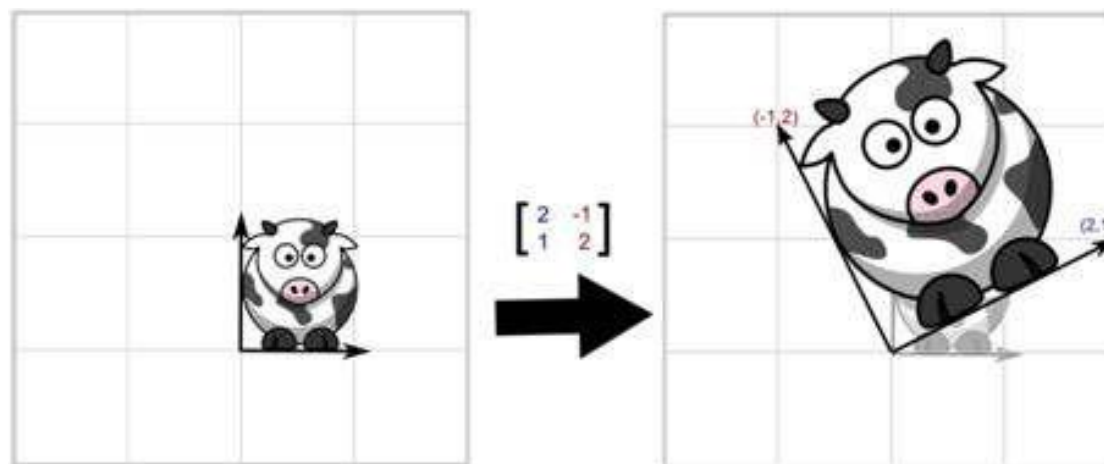
- Uma transformação geométrica é uma função que mapeia um ponto  $(x_1, y_1, z_1)$  em um outro ponto  $(x_2, y_2, z_2)$ .
- No nosso caso, os pontos são os centros dos pixels
- As transformações afins mais comuns são: rotação, escalonamento, translação e projeção

# Transformações geométricas



- Rotação

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

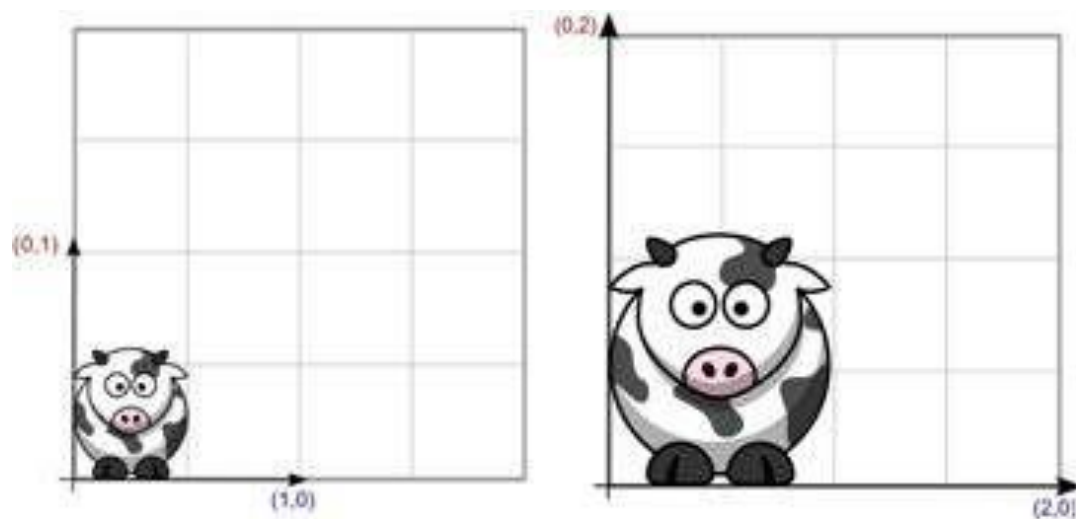




# Transformações geométricas



- Escala 
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



# Transformações geométricas



- Translação

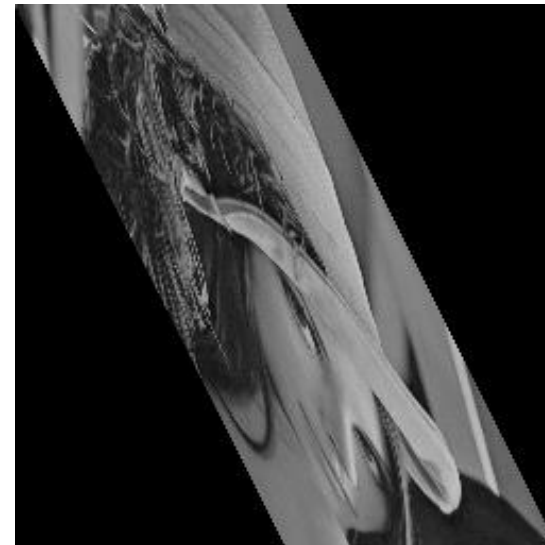
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Transformações geométricas



- Cisalhamento (*shearing*)
  - É uma transformação que distorce o formato de um objeto

$$Shear_x = \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



# Rotação em torno de ponto e eixo arbitrários



- Para rotacionar um objeto em torno da origem, aplicamos a matriz de rotação para todos os pontos do objeto
- Se desejamos rotacionar em torno do seu centro de gravidade
  - Transladar para seu centro de gravidade
  - Aplicamos a rotação
  - Transladamos de volta o objeto para a posição inicial



# Rotação em torno de ponto e eixo arbitrários

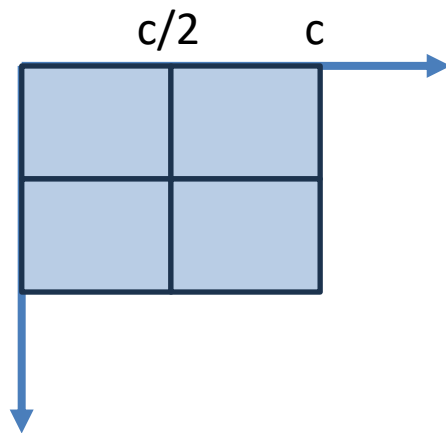
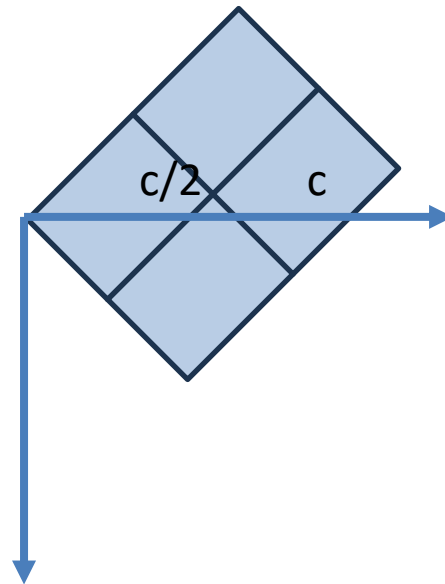
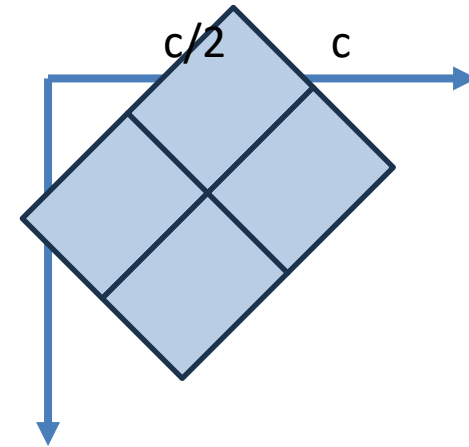


Imagem original

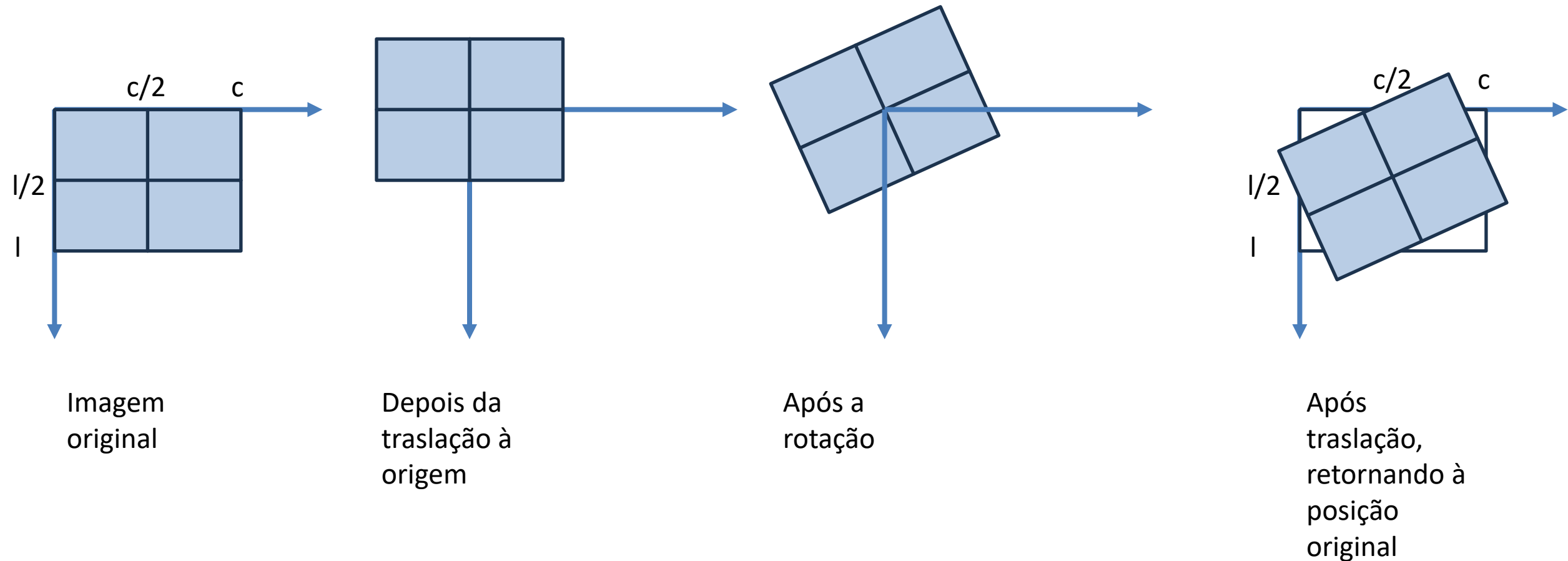


Rotação na coordenada (0,0)



Rotação a partir do centro de massa

# Rotação em torno de ponto e eixo arbitrários



# Rotação em torno de ponto e eixo arbitrários

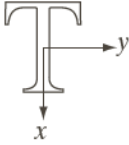
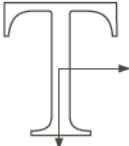
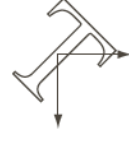
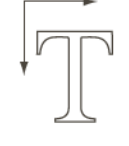
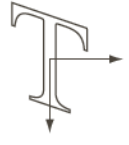


$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -d_x \\ 0 & 1 & -d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Transformações Geométricas

**TABLE 2.2**

Affine transformations based on Eq. (2.6.–23).

| Transformation Name | Affine Matrix, $T$                                                                                           | Coordinate Equations                                                                                     | Example                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Identity            | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                          | $\begin{aligned} x &= v \\ y &= w \end{aligned}$                                                         |    |
| Scaling             | $\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                      | $\begin{aligned} x &= c_x v \\ y &= c_y w \end{aligned}$                                                 |    |
| Rotation            | $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{aligned} x &= v \cos \theta - w \sin \theta \\ y &= v \sin \theta + w \cos \theta \end{aligned}$ |    |
| Translation         | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$                                      | $\begin{aligned} x &= v + t_x \\ y &= w + t_y \end{aligned}$                                             |   |
| Shear (vertical)    | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                        | $\begin{aligned} x &= v + s_v w \\ y &= w \end{aligned}$                                                 |  |
| Shear (horizontal)  | $\begin{bmatrix} 1 & s_h & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                        | $\begin{aligned} x &= v \\ y &= s_h v + w \end{aligned}$                                                 |  |